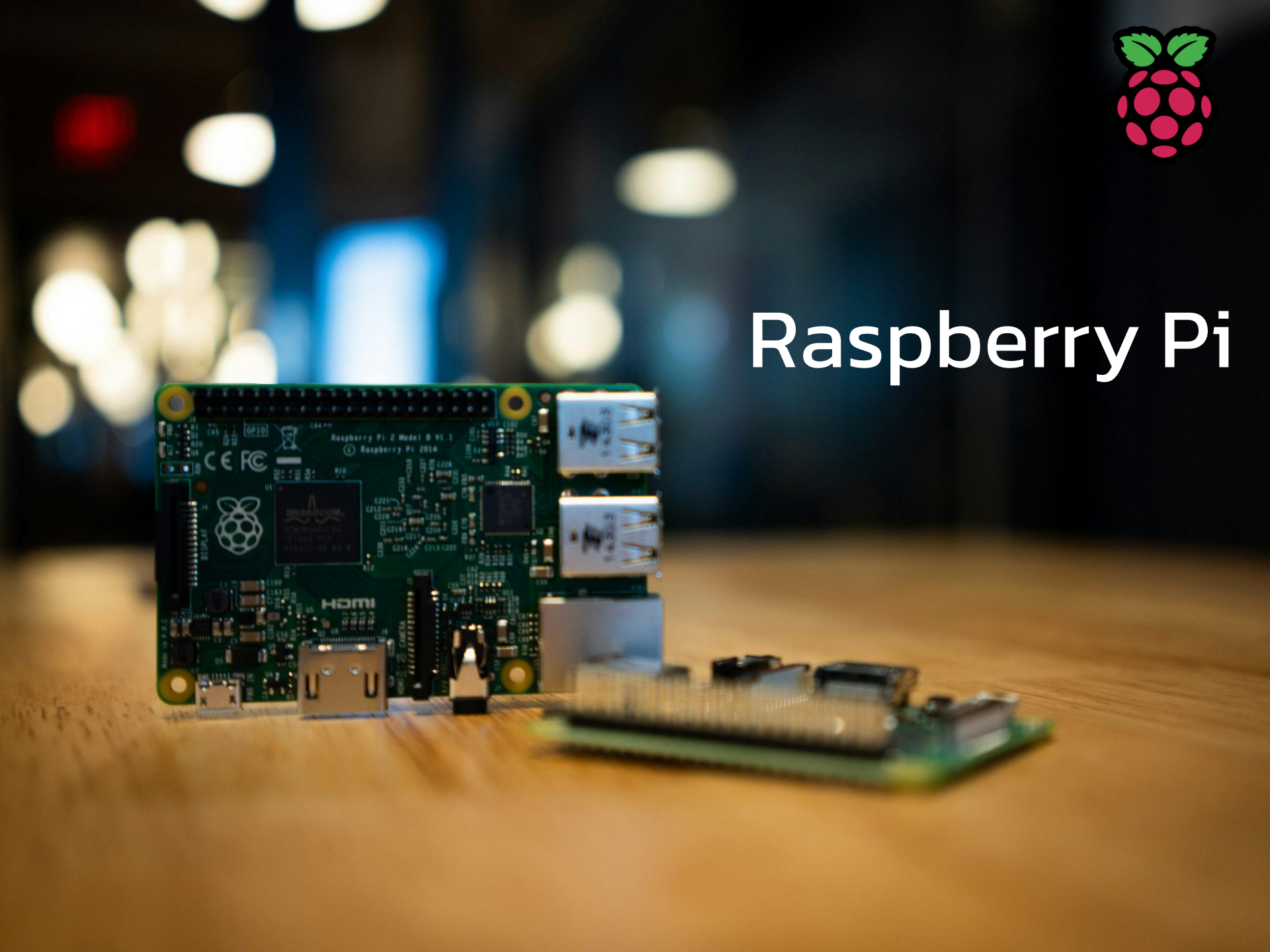
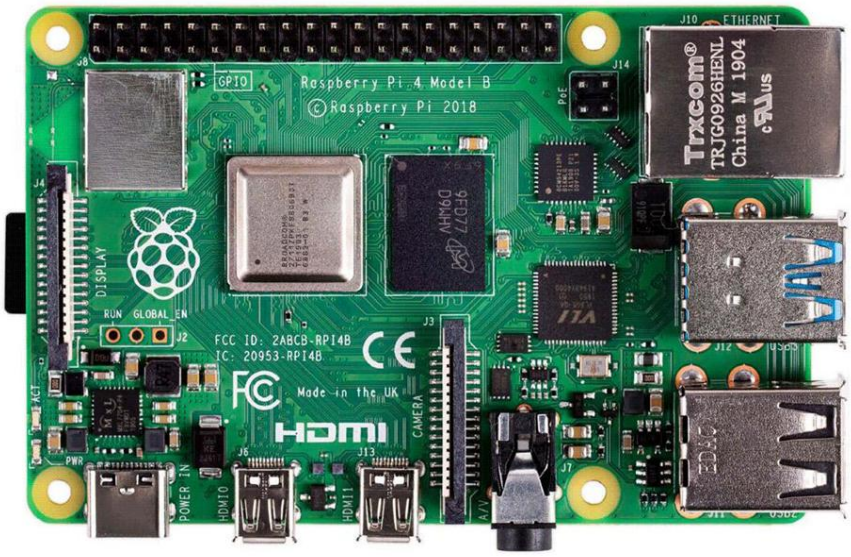

Raspberry Pi

What is Raspberry Pi

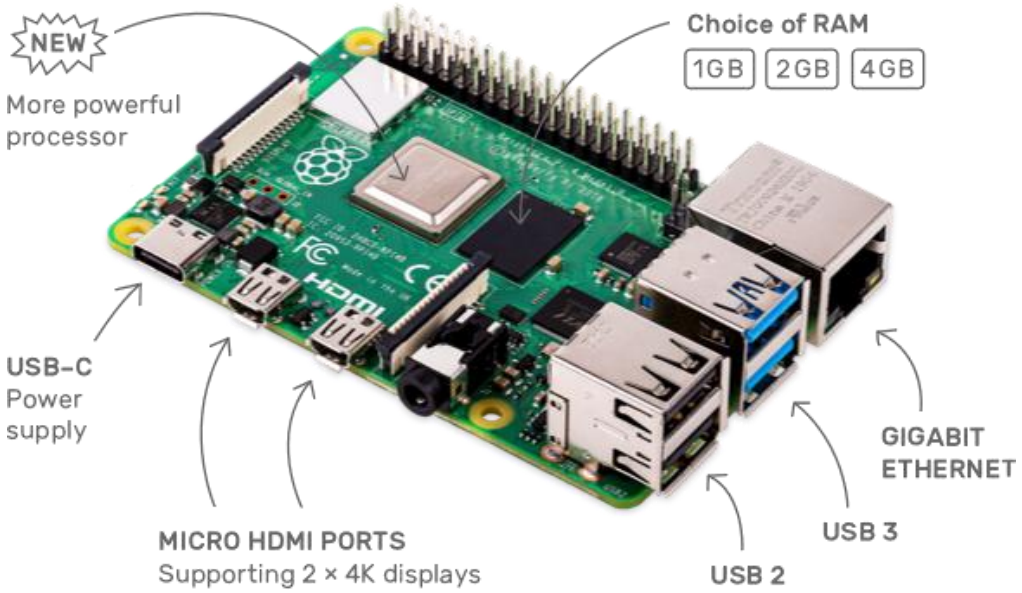
- The Raspberry Pi is a low cost, **credit-card sized computer** that plugs into a computer monitor or TV, and uses a standard keyboard and mouse. It is a capable little device that enables people of all ages to explore computing, and to learn how to program in languages like Scratch and Python.



Raspberry Pi 4 Model B

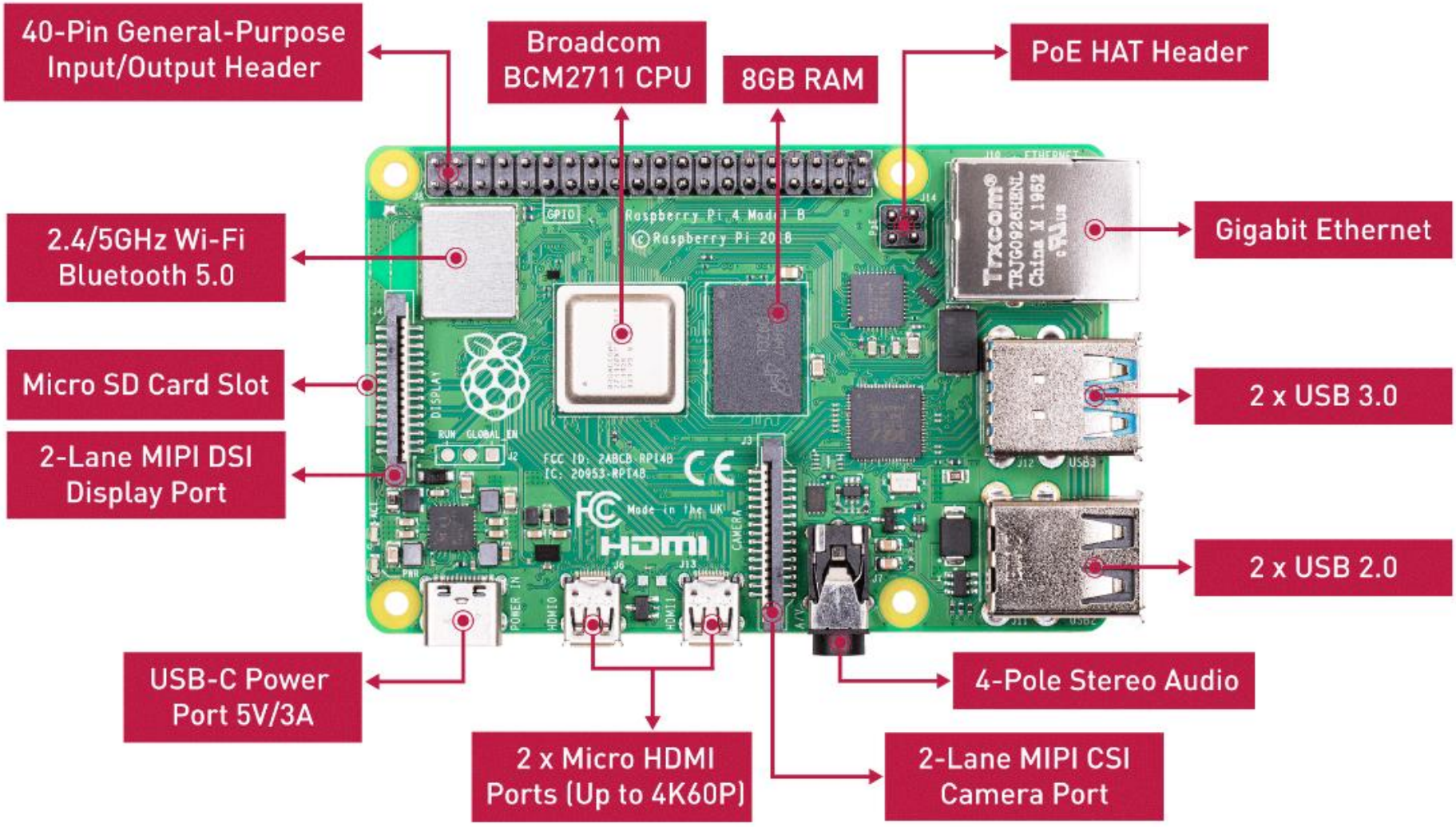
Release **June 2019**, Compared to the Raspberry Pi 3 it has:

- **A 1.5 GHz 64-bit quad-core Cortex-A72 CPU**
- **1GB, 2GB, 4GB LPDDR4 RAM**
- **2xmicro HDMI port**
- **2x USB2.0 + 2x USB3.0 ports**
- **Bluetooth 5.0**
- **Power supply USB type C**



Like the Pi 3, it also has:

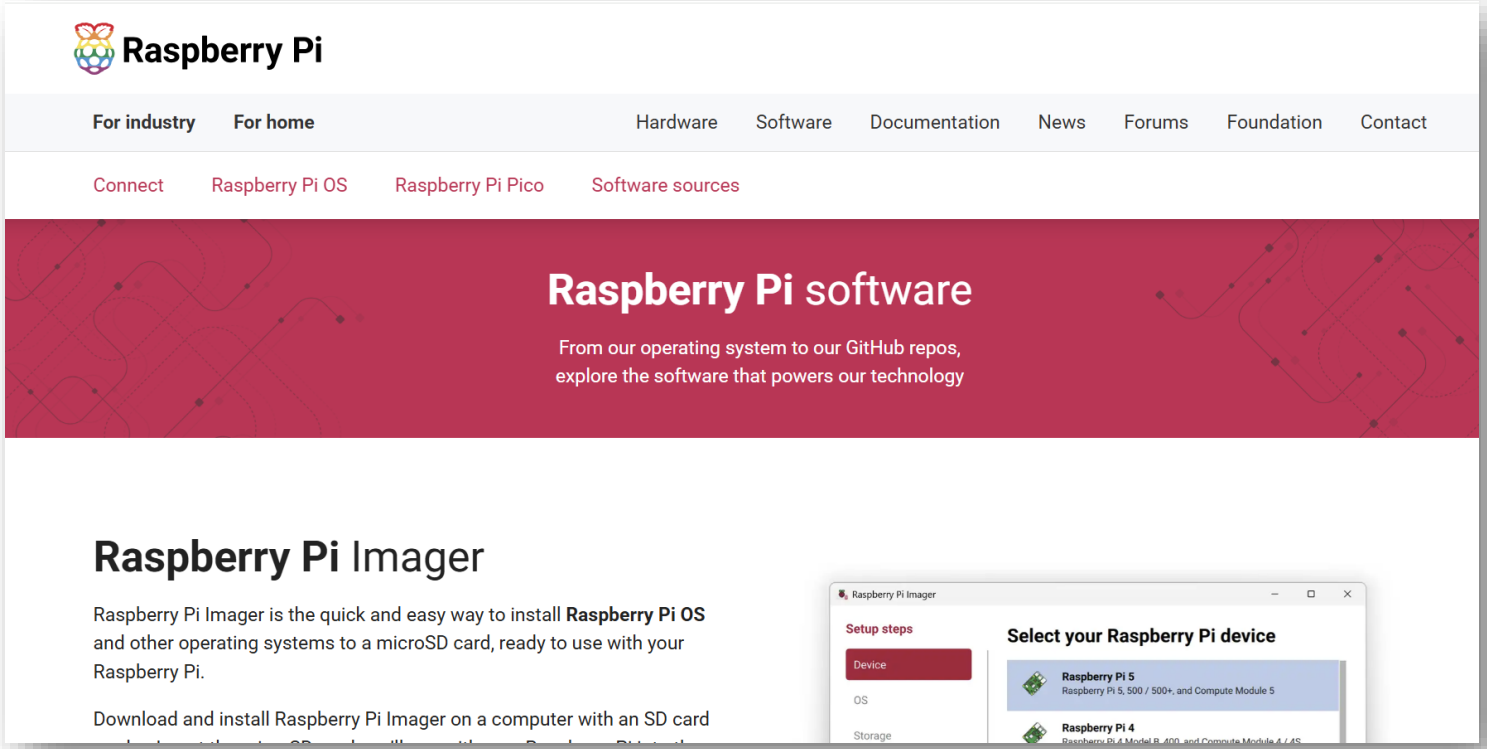
- 40 GPIO pins
- Gigabit Ethernet port
- Combined 3.5mm audio jack and composite video
- Camera interface (CSI)
- Display interface (DSI)
- Micro SD card slot (now push-pull rather than push-push)
- VideoCore IV with OpenGL ES 1.1,2.0,3.0 (3D graphics core)
- 802.11n/ac Wireless LAN (Dual-band (2.4 GHz และ 5 GHz))
- Bluetooth Low Energy (BLE)



Specification of Raspberry Pi 4 Model B 8GB

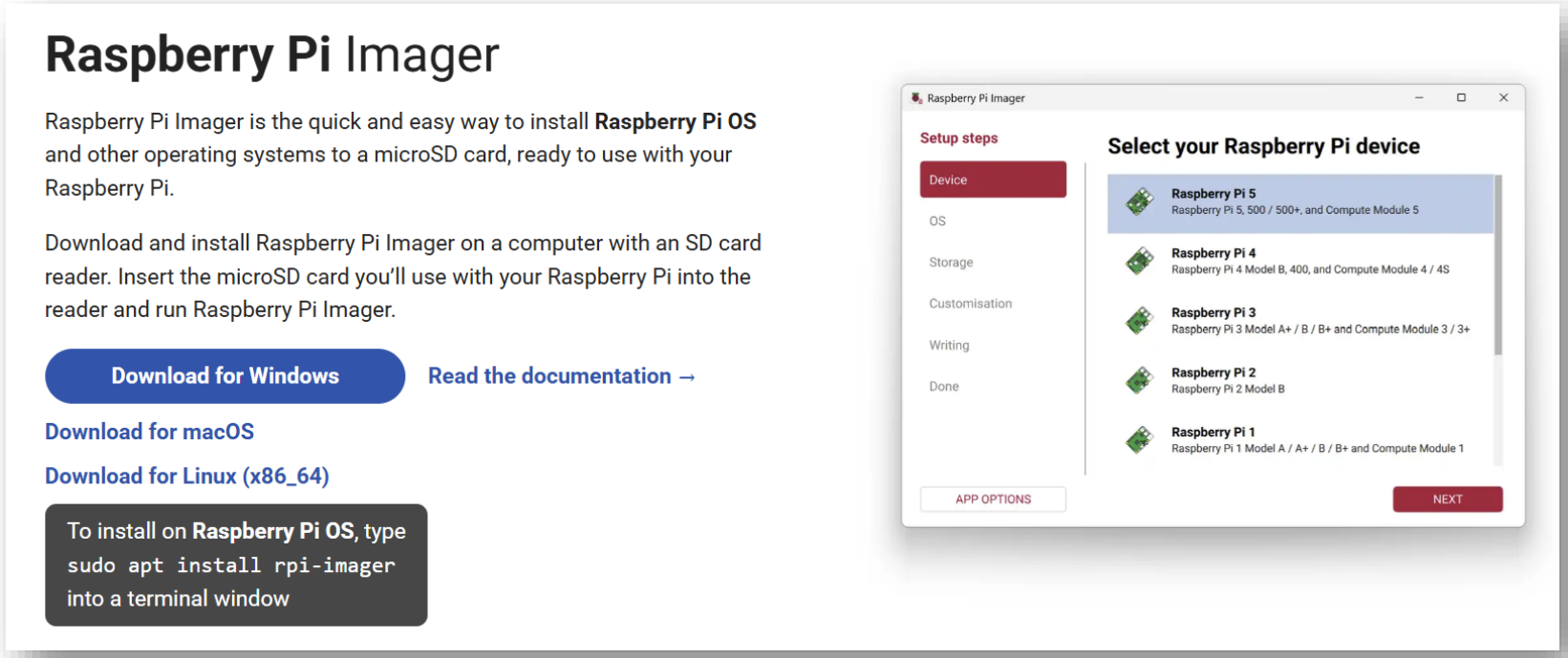
การทดลองที่ 1 ติดตั้ง Rasberry Pi OS

- เสียบ microSD Card ลงใน SD card Reader
- ไปที่ website : https://www.raspberrypi.com/software/



การทดลองที่ 1 ติดตั้ง Rasberry Pi OS

- ดาวน์โหลด Raspberry Pi Imager (a tool to flash the OS on the microSD card) และทำการติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (หรือ ดาวน์โหลดจาก onlearn.it.kmitl.ac.th)

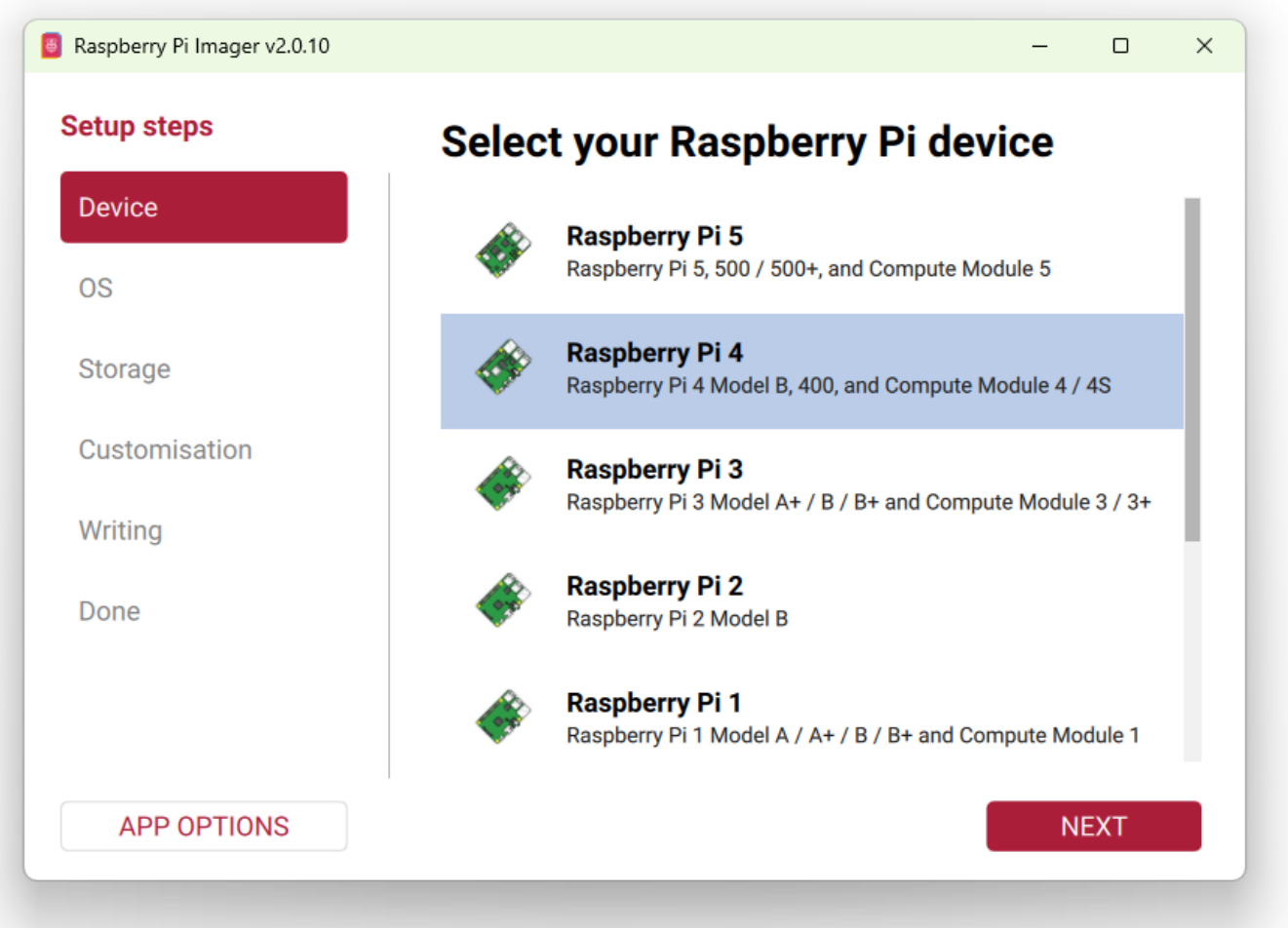


การทดลองที่ 1 ติดตั้ง Rasberry Pi OS

- เสียบ SD Card เข้ากับ Card Reader
- ติดตั้งโปรแกรม Raspberry Pi Imager
- เมื่อติดตั้ง Imager เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำการเปิดโปรแกรม Imager
  - เลือก Device เป็น Raspberry Pi 4
  - เลือก OS เป็น Raspberry Pi OS (other)
  - เลือก OS เป็น Raspberry Pi OS Lite (32 bit)
  - เลือก Storage เป็น Drive ของ SD Card
  - กด Next จะเป็น custom ตั้งค่าต่าง ๆ
    - ค่า hostname (**ห้ามตั้งชื่อซ้ำกัน** แนะนำให้ตั้งมีรหัสนักศึกษา)
    - ตั้ง Time zone
    - ตั้ง username , password
    - ตั้งค่า SSID, Password ของ WI-FI
    - Enable SSH (สำคัญ ต้องเปิด)
    - Raspberry connect (ยังไม่ต้องเปิดก็ได้)
  - ทำการ Write ไฟล์ Raspberry Pi OS Image

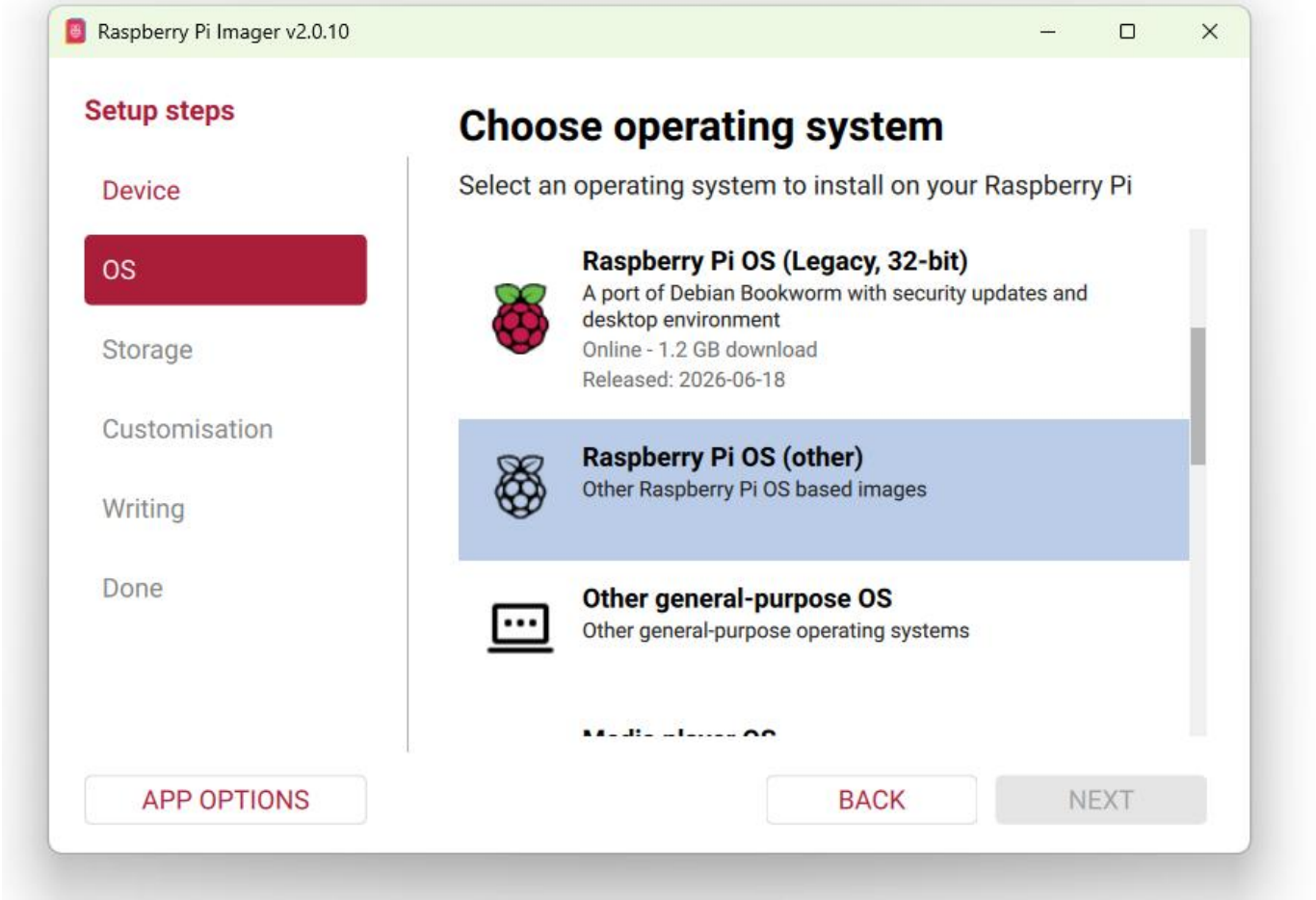
การทดลองที่ 1 ติดตั้ง Rasberry Pi OS

เลือก Device เป็น Raspberry Pi 4



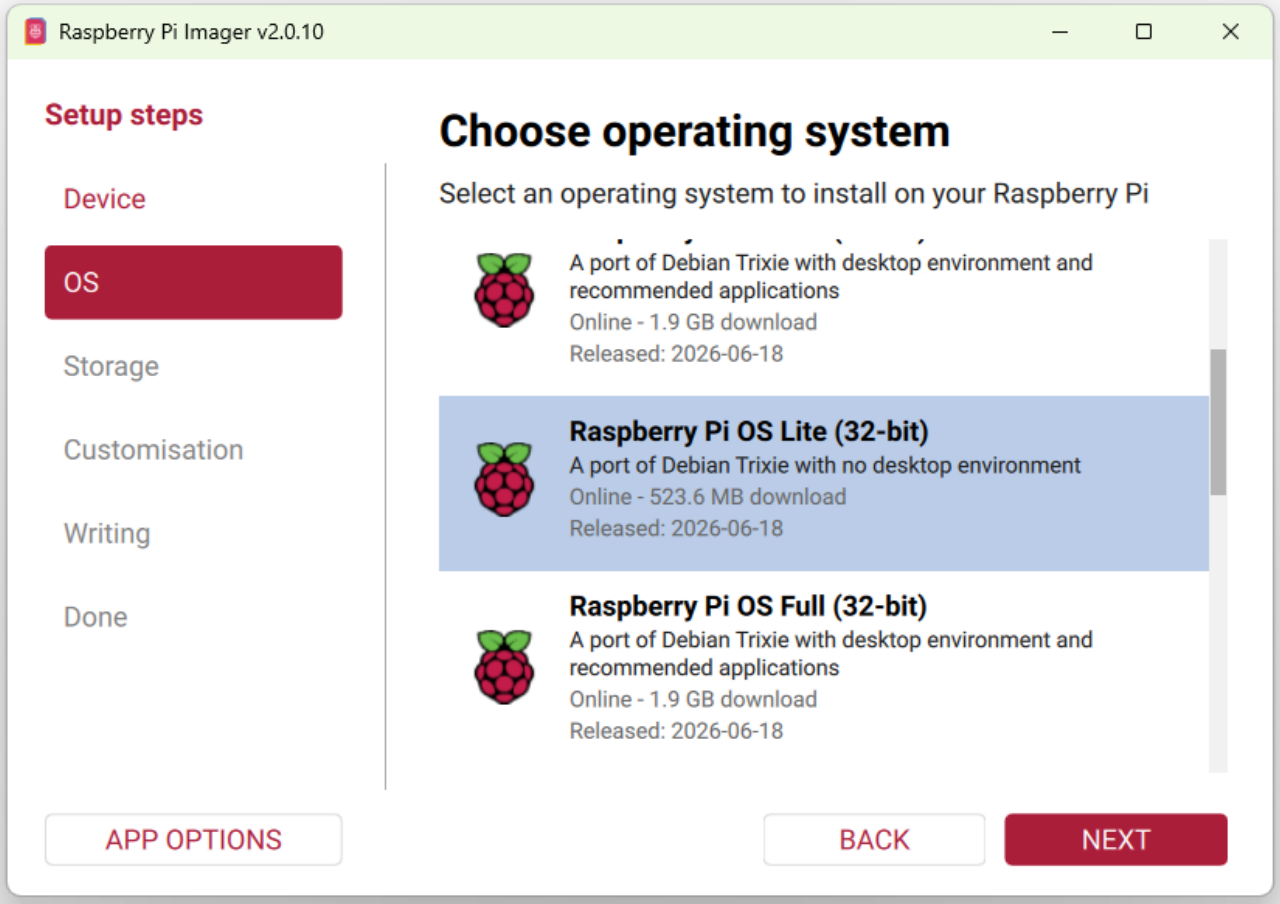
การทดลองที่ 1 ติดตั้ง Rasberry Pi OS

เลือก OS เป็น Raspberry Pi OS (other)



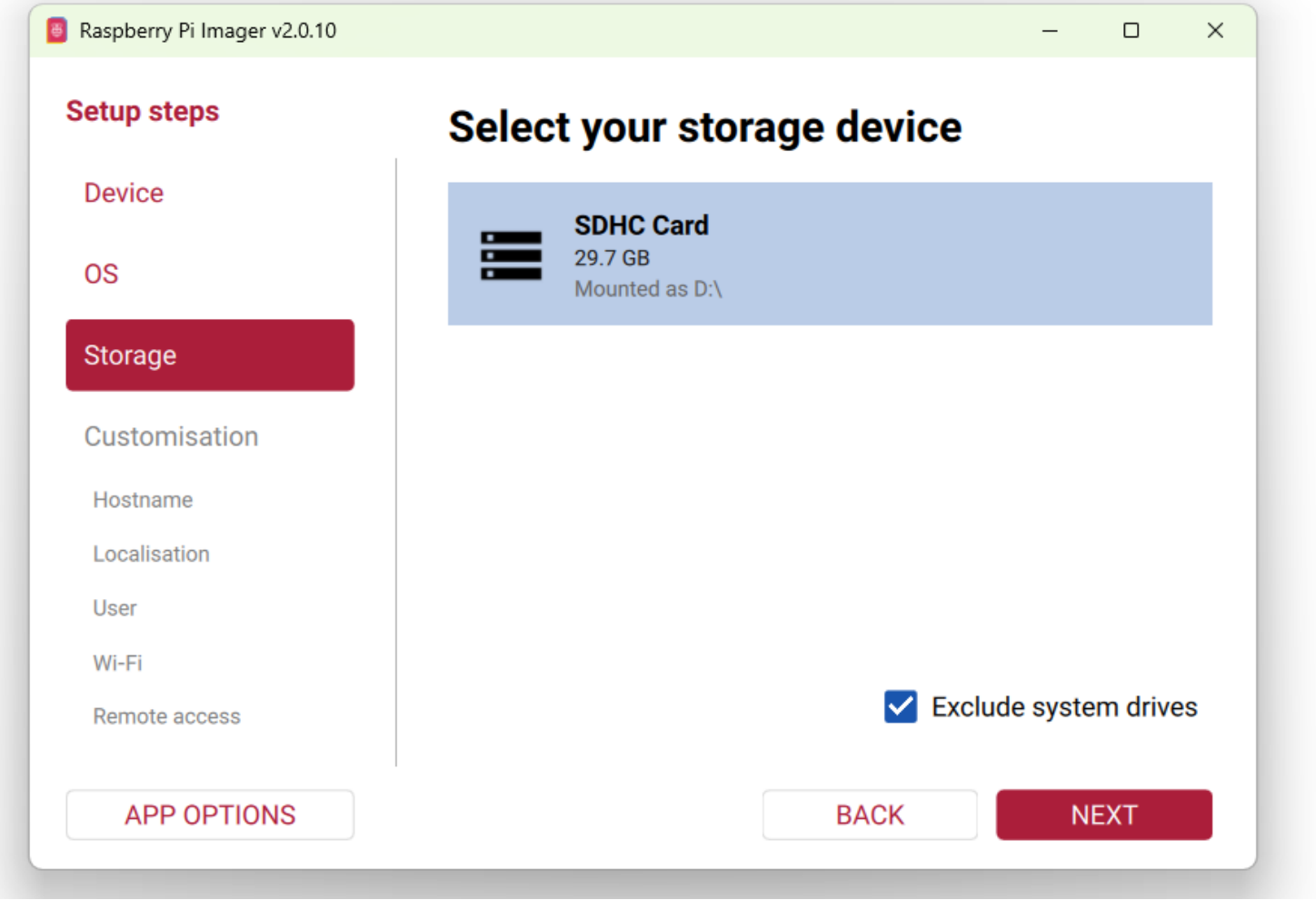
การทดลองที่ 1 ติดตั้ง Rasberry Pi OS

เลือก OS เป็น Raspberry Pi OS Lite (32 bit)



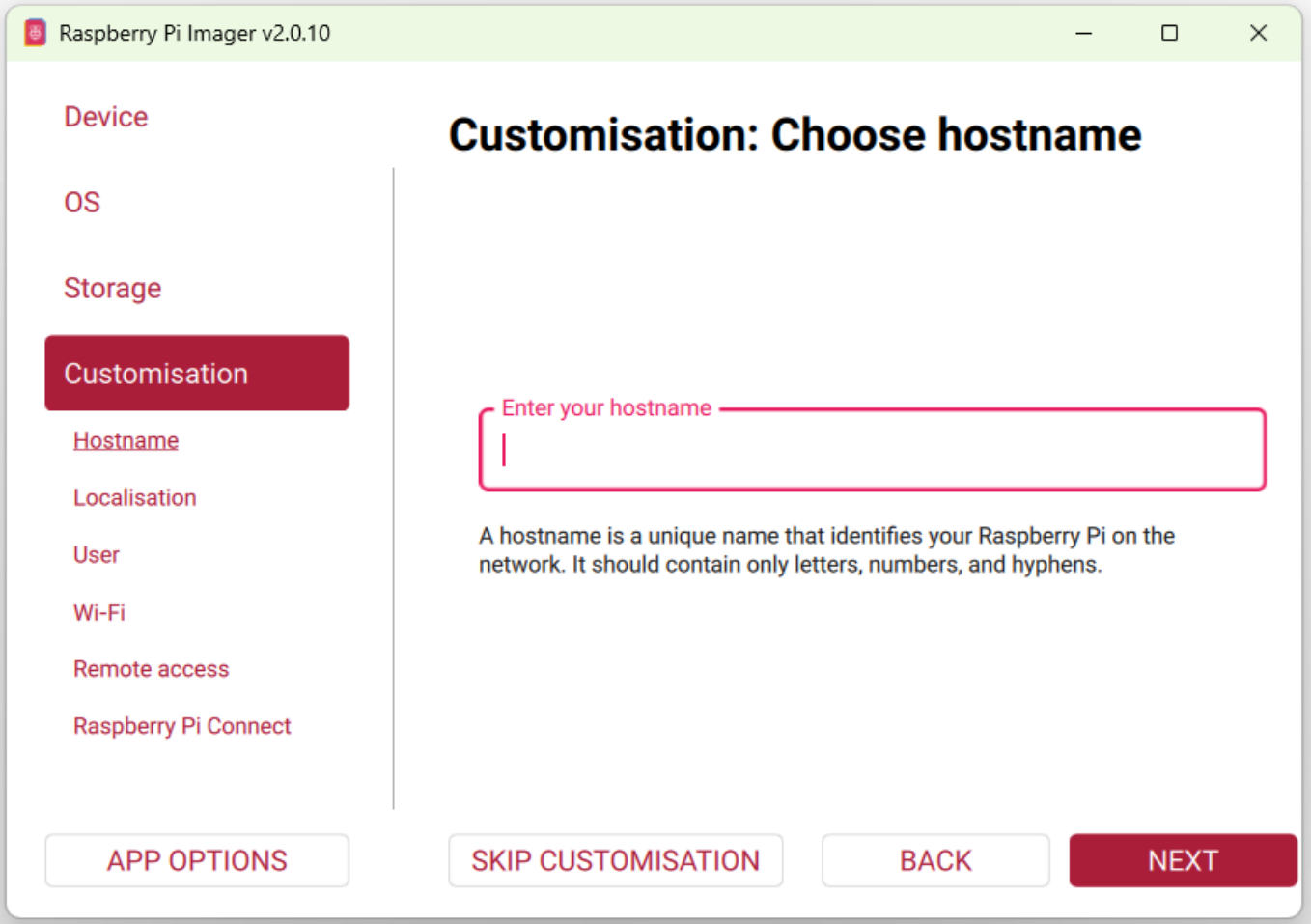
การทดลองที่ 1 ติดตั้ง Rasberry Pi OS

เลือก Storage เป็น Drive ของ SD Card



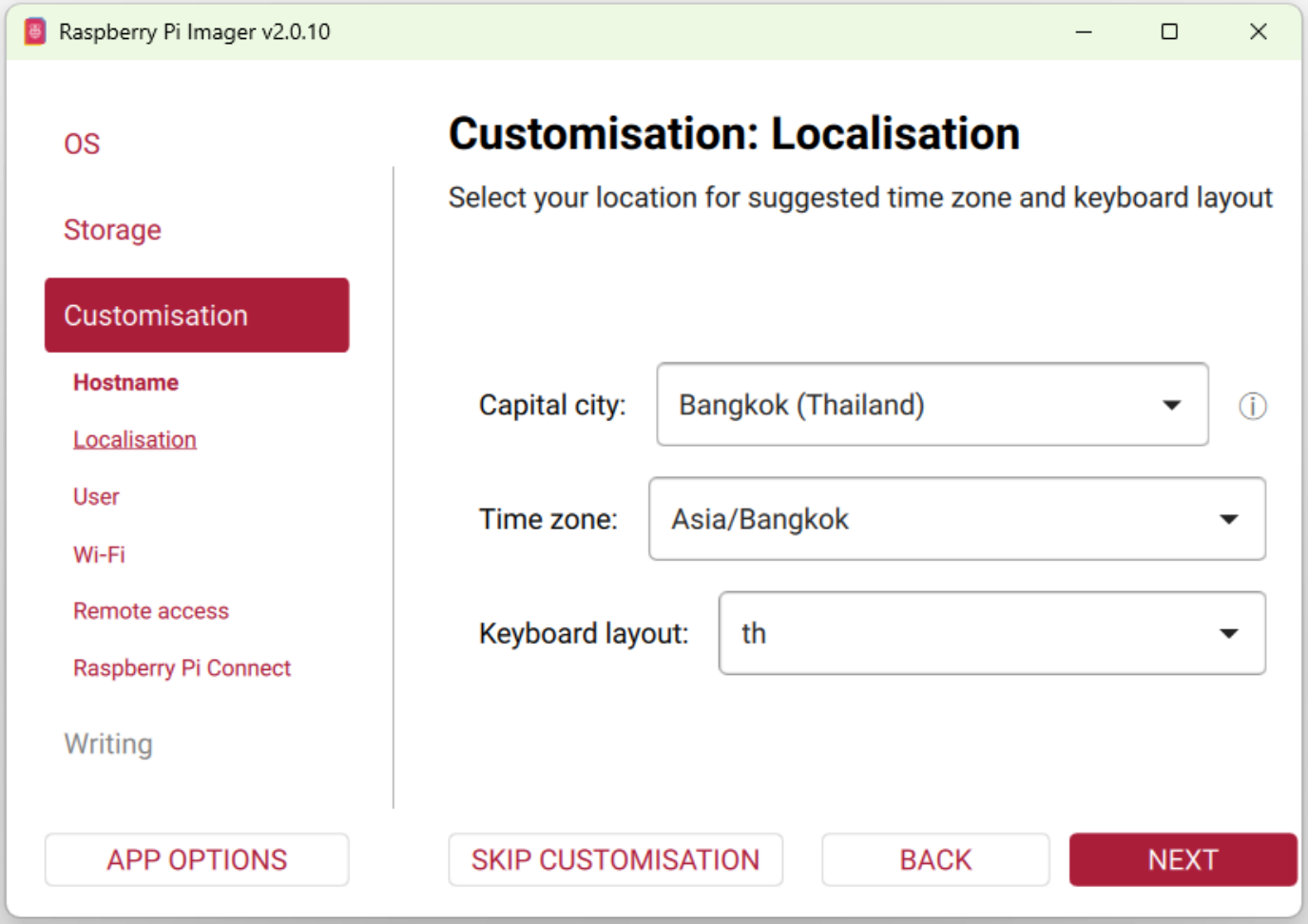
การทดลองที่ 1 ติดตั้ง Rasberry Pi OS

ตั้งค่า hostname (ห้ามตั้งชื่อซ้ำกัน แนะนำให้ตั้งมีรหัสนักศึกษา)



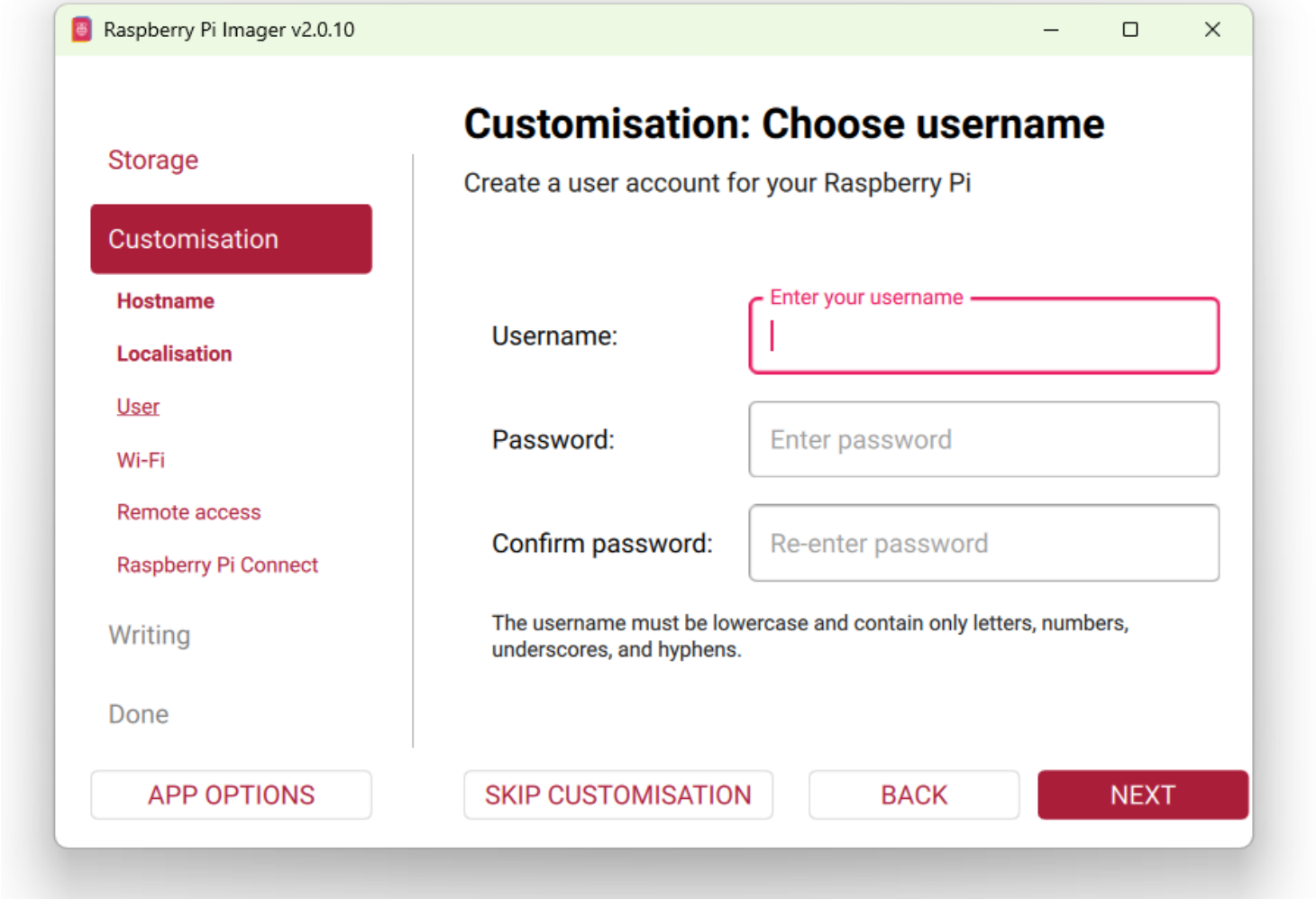
การทดลองที่ 1 ติดตั้ง Rasberry Pi OS

ตั้งค่า Time zone



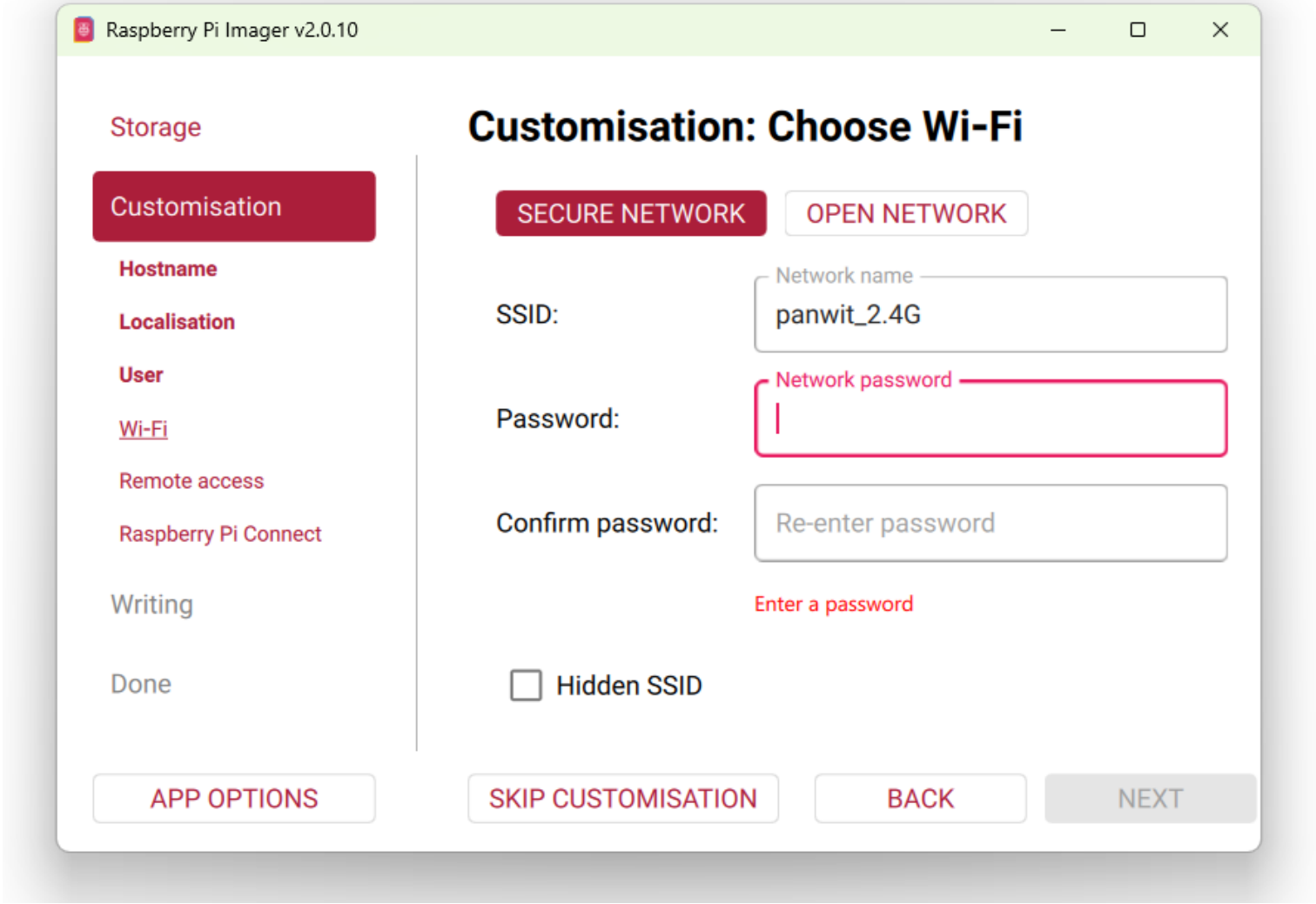
การทดลองที่ 1 ติดตั้ง Rasberry Pi OS

ตั้ง username , password เช่น pi , raspberry



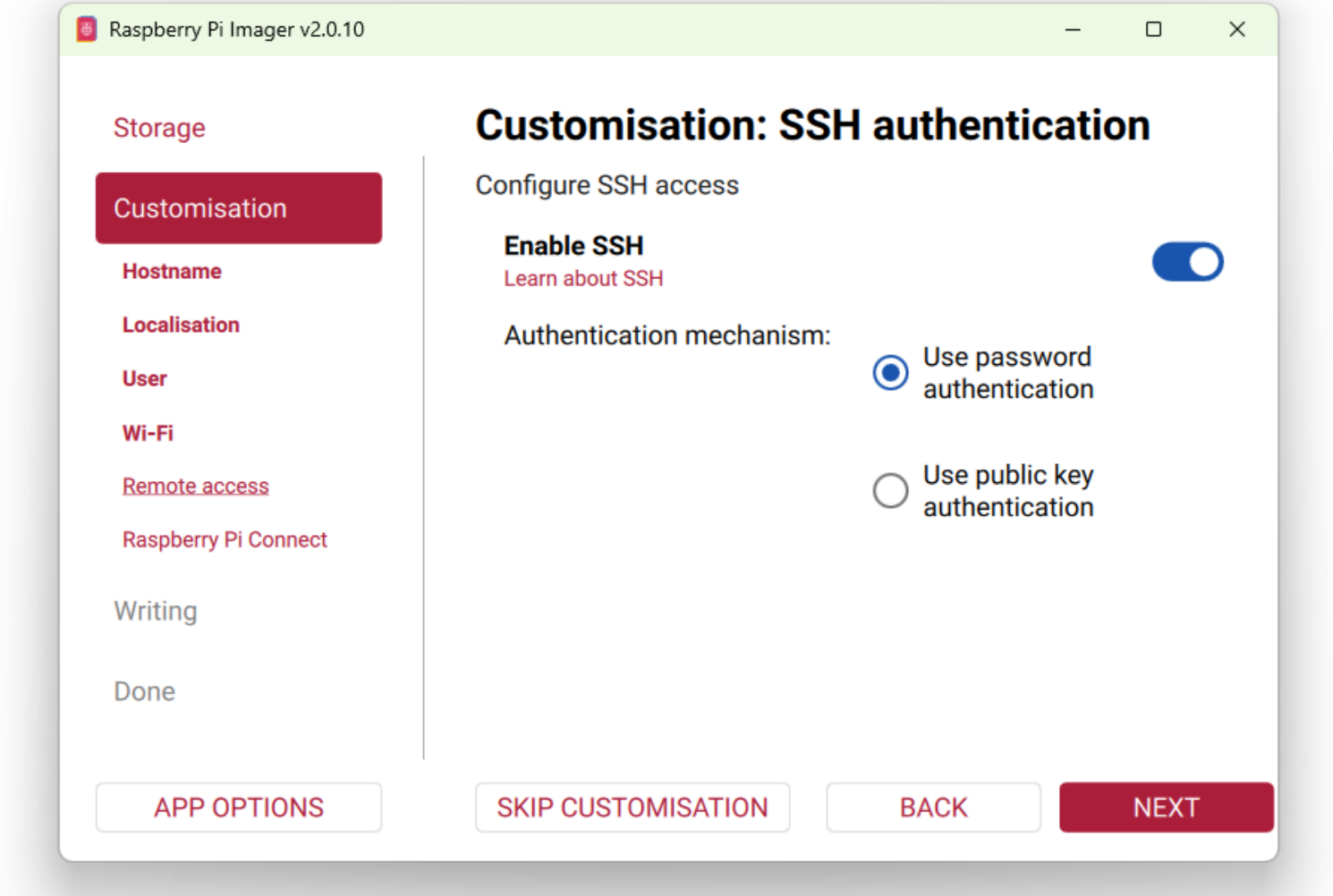
การทดลองที่ 1 ติดตั้ง Rasberry Pi OS

ตั้งค่า SSID, Password ของ WI-FI



การทดลองที่ 1 ติดตั้ง Rasberry Pi OS

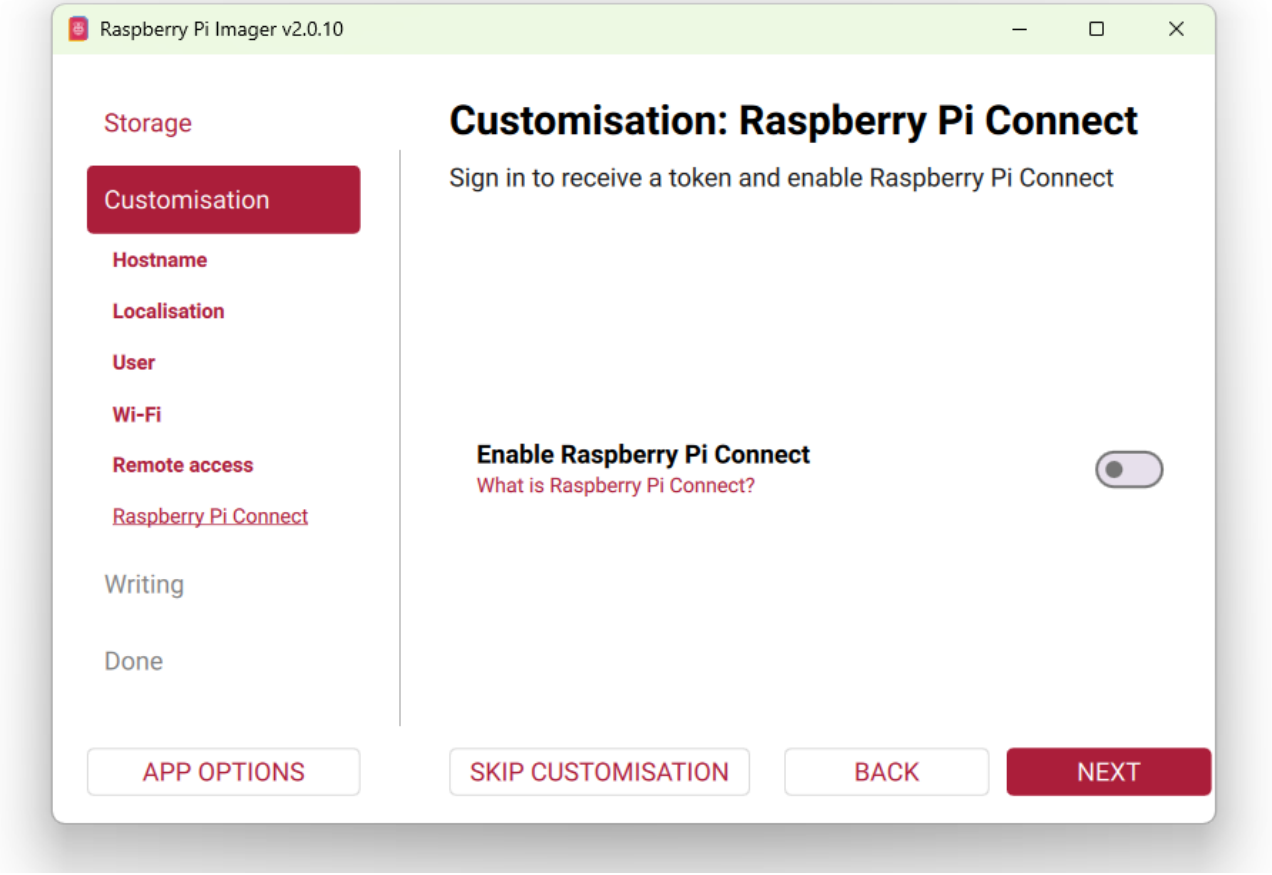
Enable SSH (สำคัญ ต้องเปิด)



การทดลองที่ 1 ติดตั้ง Rasberry Pi OS

Raspberry pi connect ไม่ต้องเปิดก็ได้

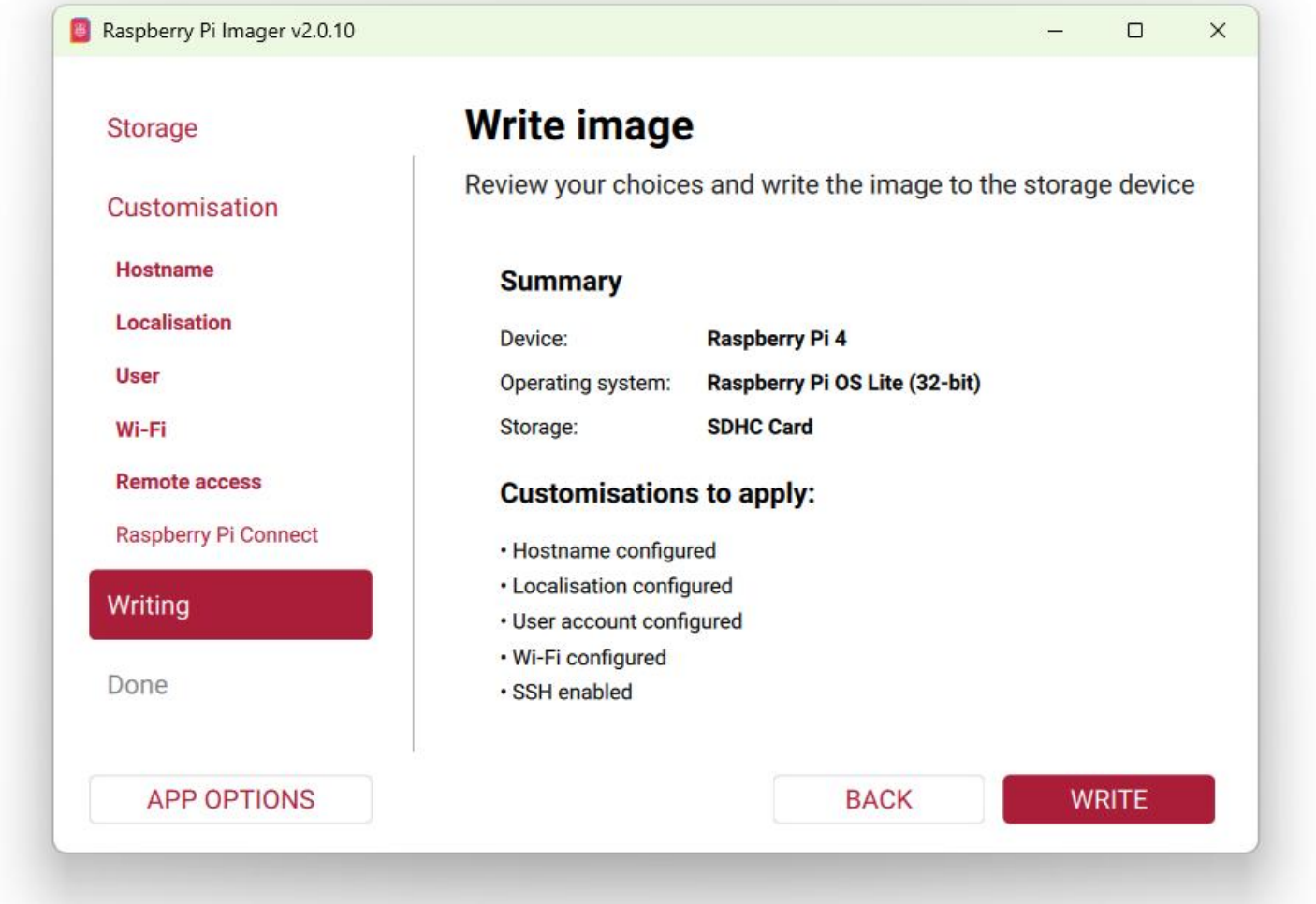
Feature นี้ใช้สำหรับเข้าถึง raspberry pi ผ่าน web ต้องไปลงทะเบียนก่อน



https://www.raspberrypi.com/documentation/services/connect.html

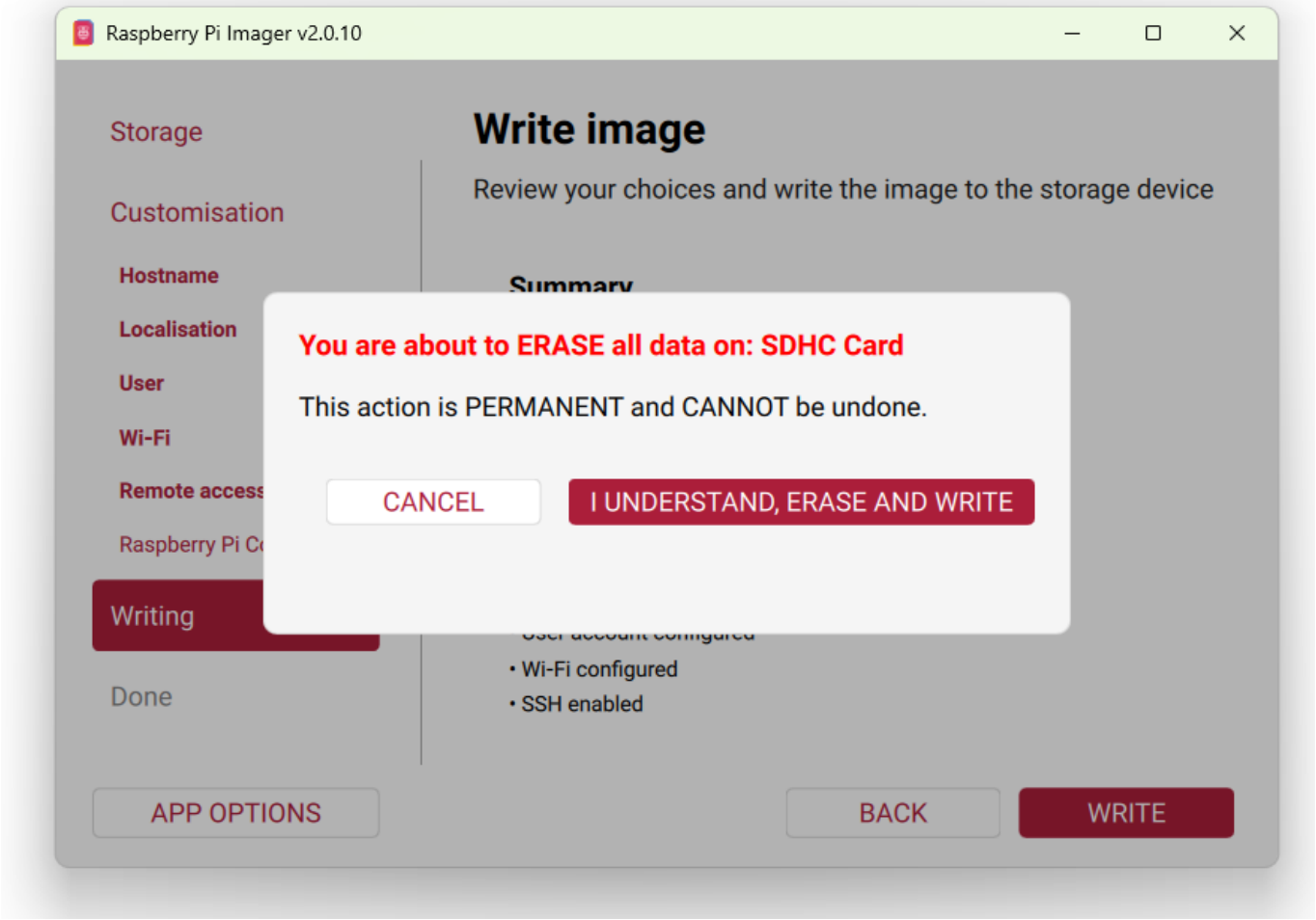
การทดลองที่ 1 ติดตั้ง Rasberry Pi OS

ทำการ Write ไฟล์ Raspberry Pi OS Image ลง SD Card



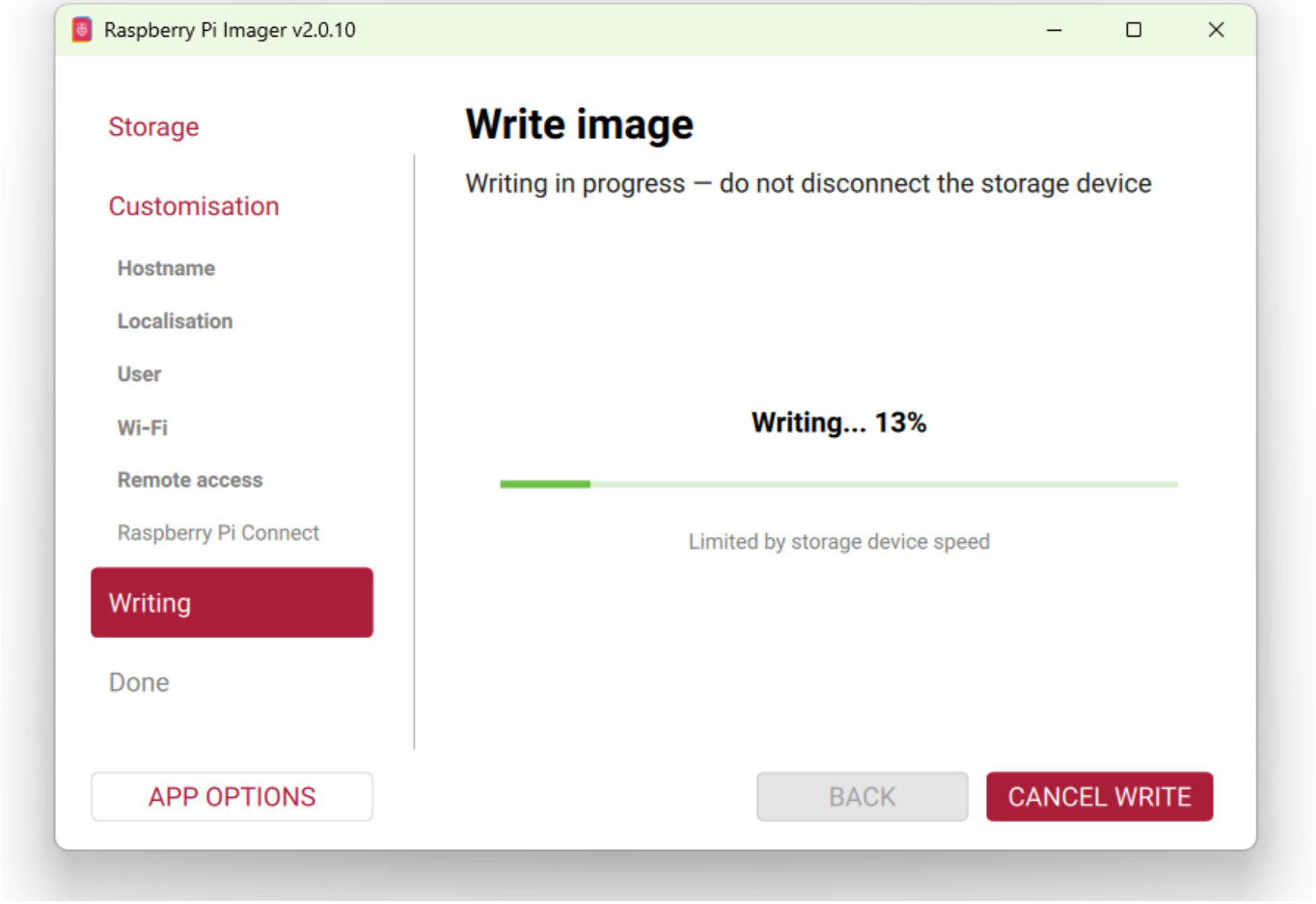
การทดลองที่ 1 ติดตั้ง Rasberry Pi OS

ทำการ Write ไฟล์ Raspberry Pi OS Image ลง SD Card



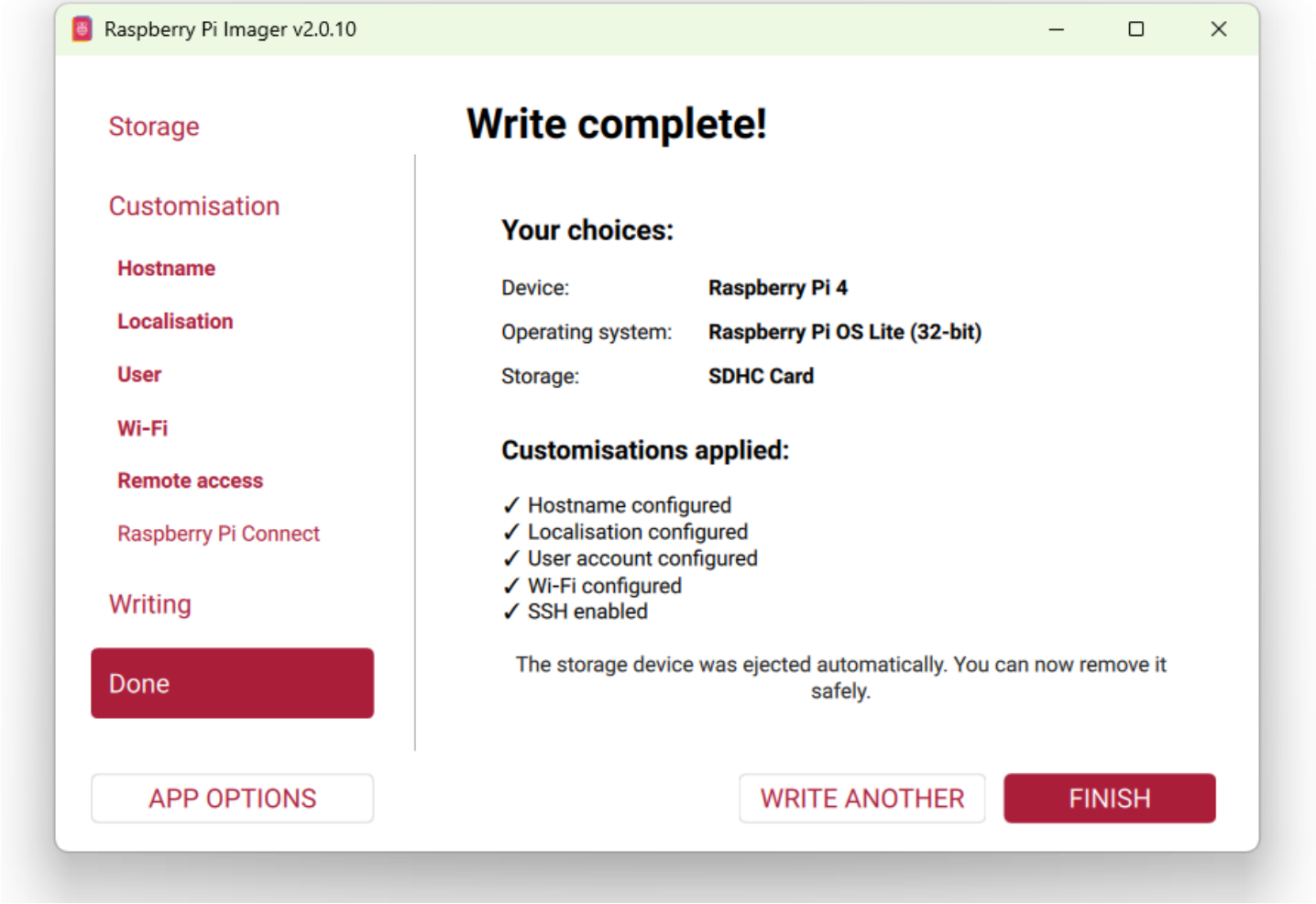
การทดลองที่ 1 ติดตั้ง Rasberry Pi OS

ทำการ Write ไฟล์ Raspberry Pi OS Image ลง SD Card



การทดลองที่ 1 ติดตั้ง Rasberry Pi OS

เมื่อเขียนเสร็จแล้วจะปรากฏดังรูป ให้กด FINISH

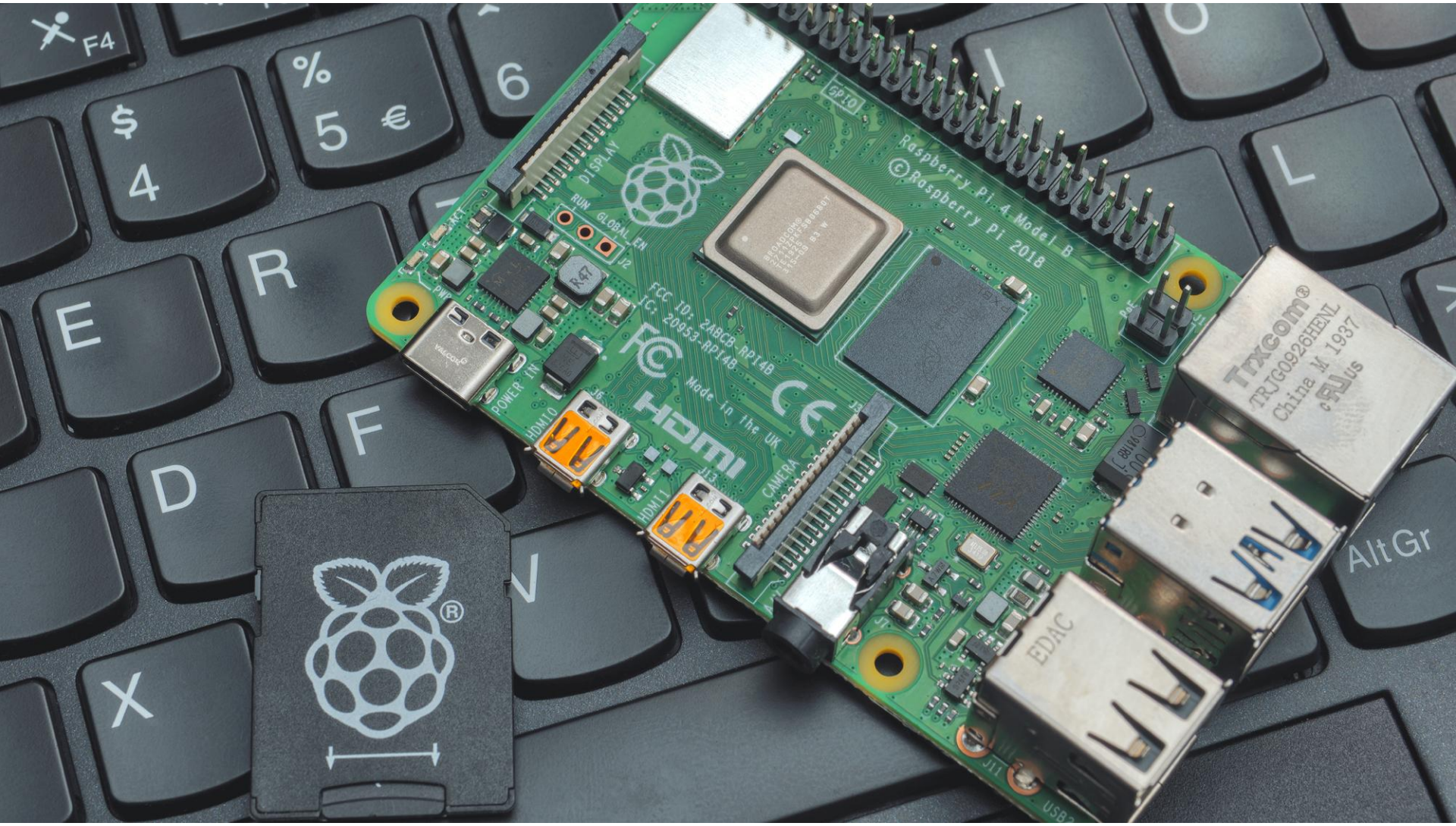


การทดลองที่ 1 ติดตั้ง Rasberry Pi OS

- นำ SD Card ที่ติดตั้ง OS เสร็จ ไปเสียบในบอร์ด Raspberry Pi

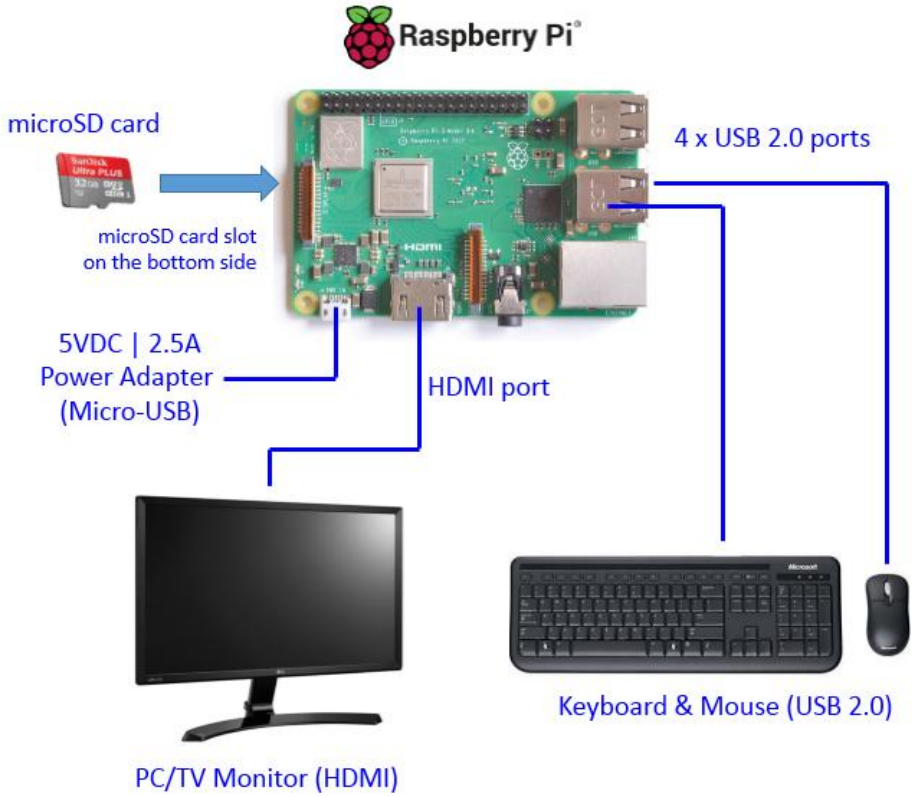


Get Start with Raspberry Pi

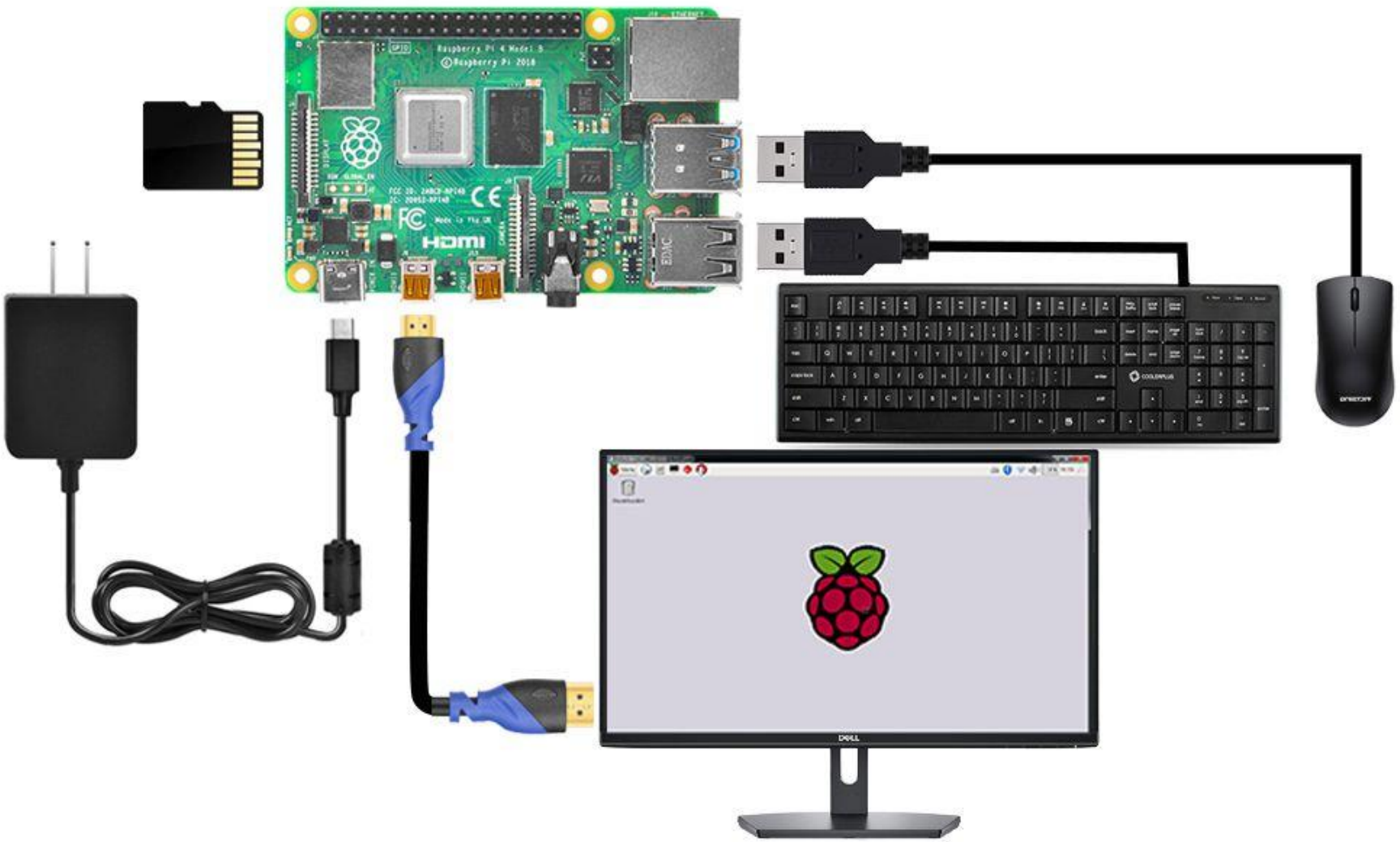


Raspberry Pi Connect วิธีที่ 1 ต่อจอภาพ

- ต่อสาย HDMI เข้ากับจอคอมพิวเตอร์
- ต่อ Mouse, Keyboard
- ต่อ Power Adapter

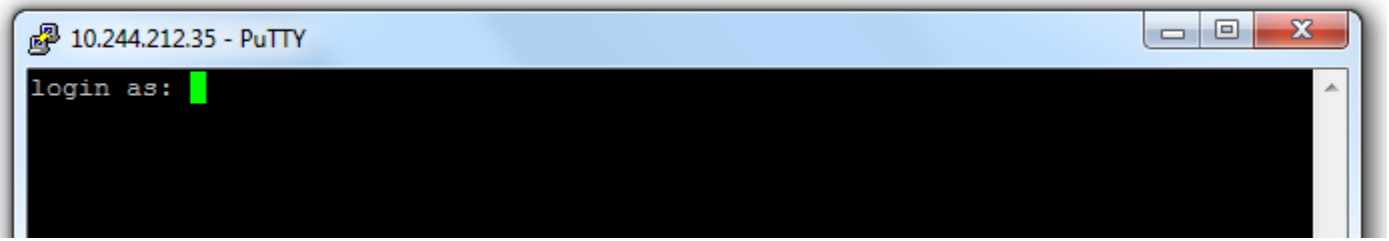


Raspberry Pi Connect วิธีที่ 1 ต่อจอภาพ

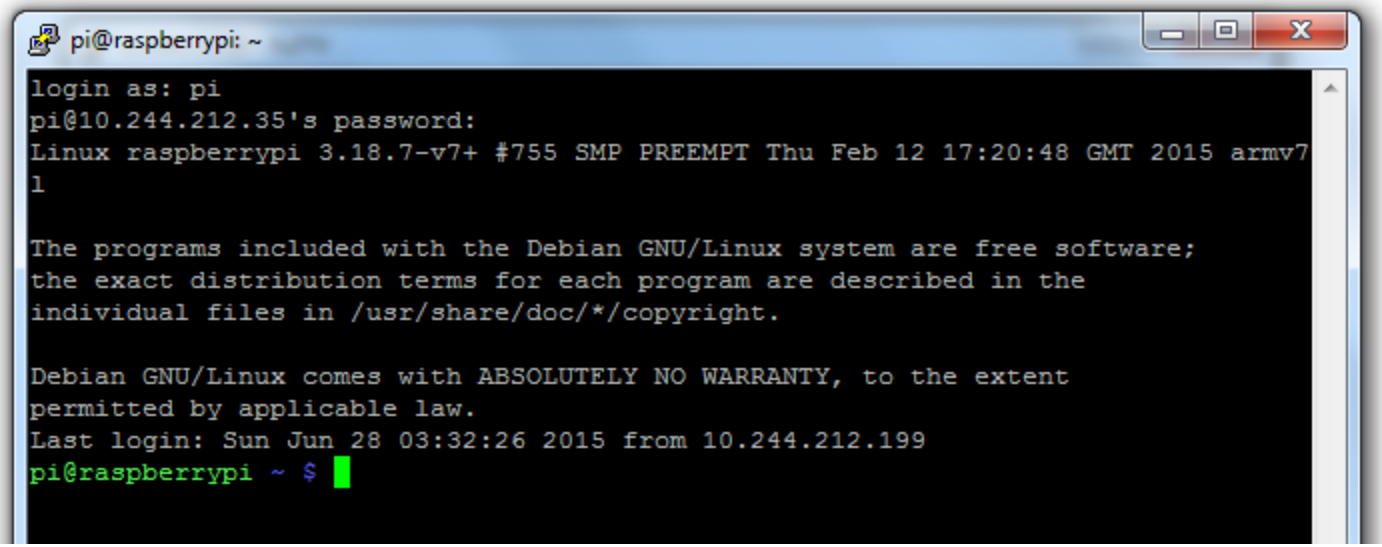


Login เข้าใช้งาน Raspberry Pi

- ที่จอ Monitor จะปรากฏหน้าจอ Console
- ใส่ username : pi และ Password คือ raspberry



- เมื่อ Login เสร็จ จะปรากฏหน้าจอดังรูป



Raspberry Pi Connect วิธีที่ 2 ผ่าน Wi-Fi

- Remote Connections โดยใช้ SSH ผ่าน WIFI









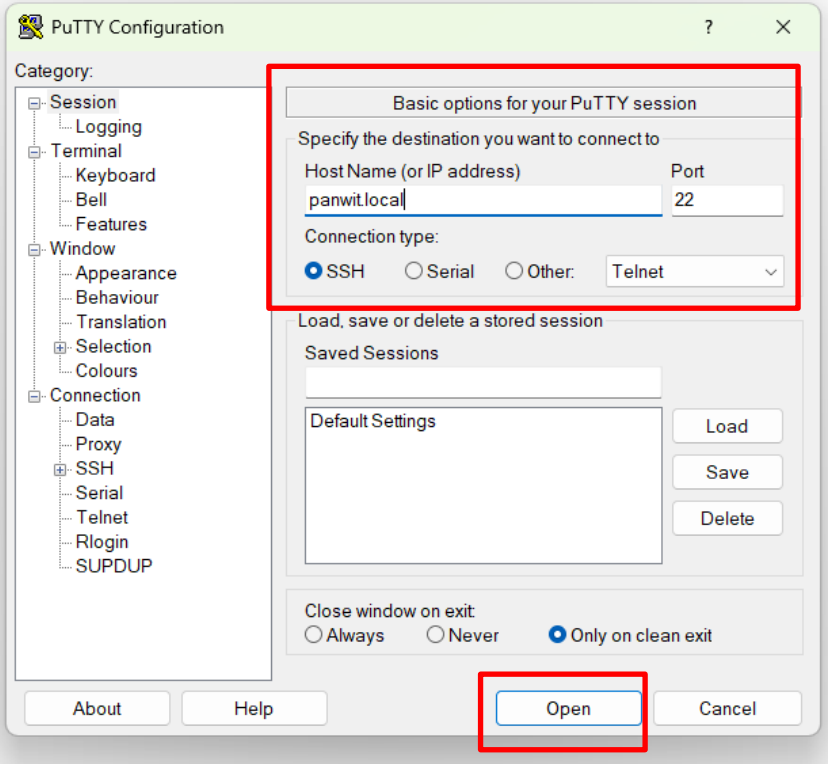
- เสียบ microSD Card
- เสียบ Power adapter
- **Computer** และ **Raspi** ต้องต่อ **Wi-Fi** ที่มี **SSID** เดียวกัน

ใช้งาน Raspberry Pi โดยใช้โปรแกรม Putty

- ทำการติดตั้งโปรแกรม Putty เพื่อทำการเชื่อมต่อกับ Rasp Pi ผ่าน Secure Shell V2 (SSH)
- ระบุ **host** เป็น **raspberrypi.local**
- ระบุ **port** เป็น 22
- เลือก **SSH**
- กดปุ่ม Open

ชื่อ hostname ที่ตั้งไว้

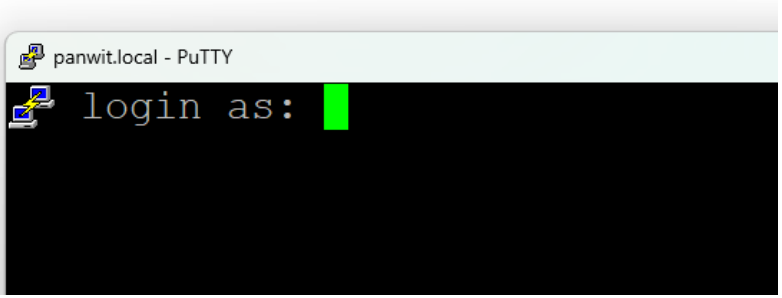
ตามด้วย .local



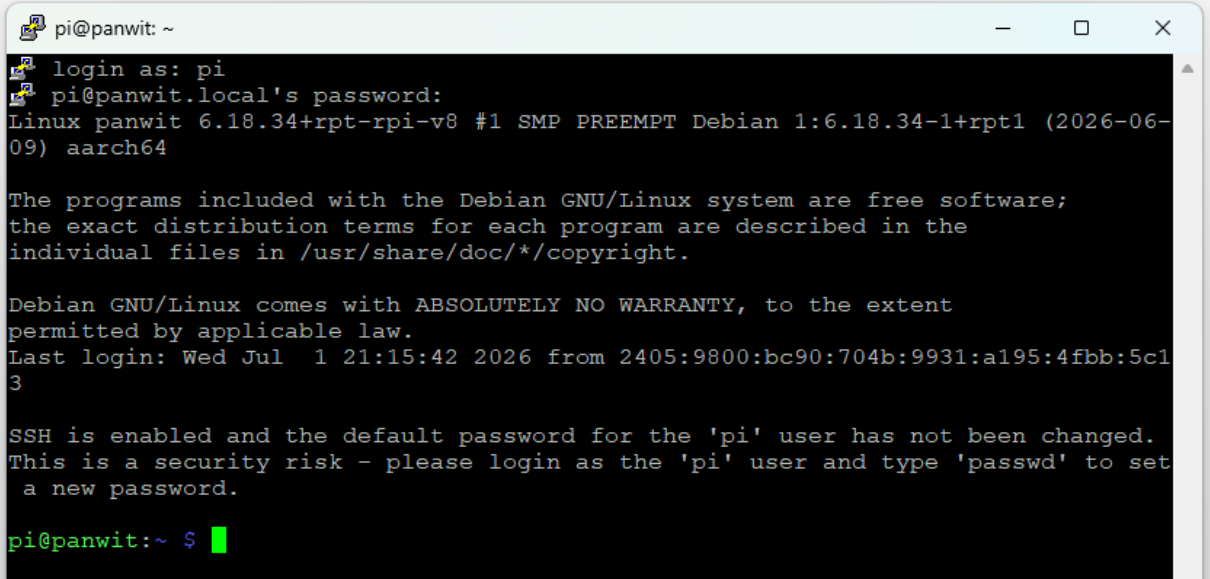
(Download โปรแกรม Putty ได้ที่ www.putty.org)

Login เข้าใช้งาน Raspberry Pi

- จะปรากฏหน้าจอ Console ของ Rasp Pi
- ใส่ username : pi และ Password คือ raspberry

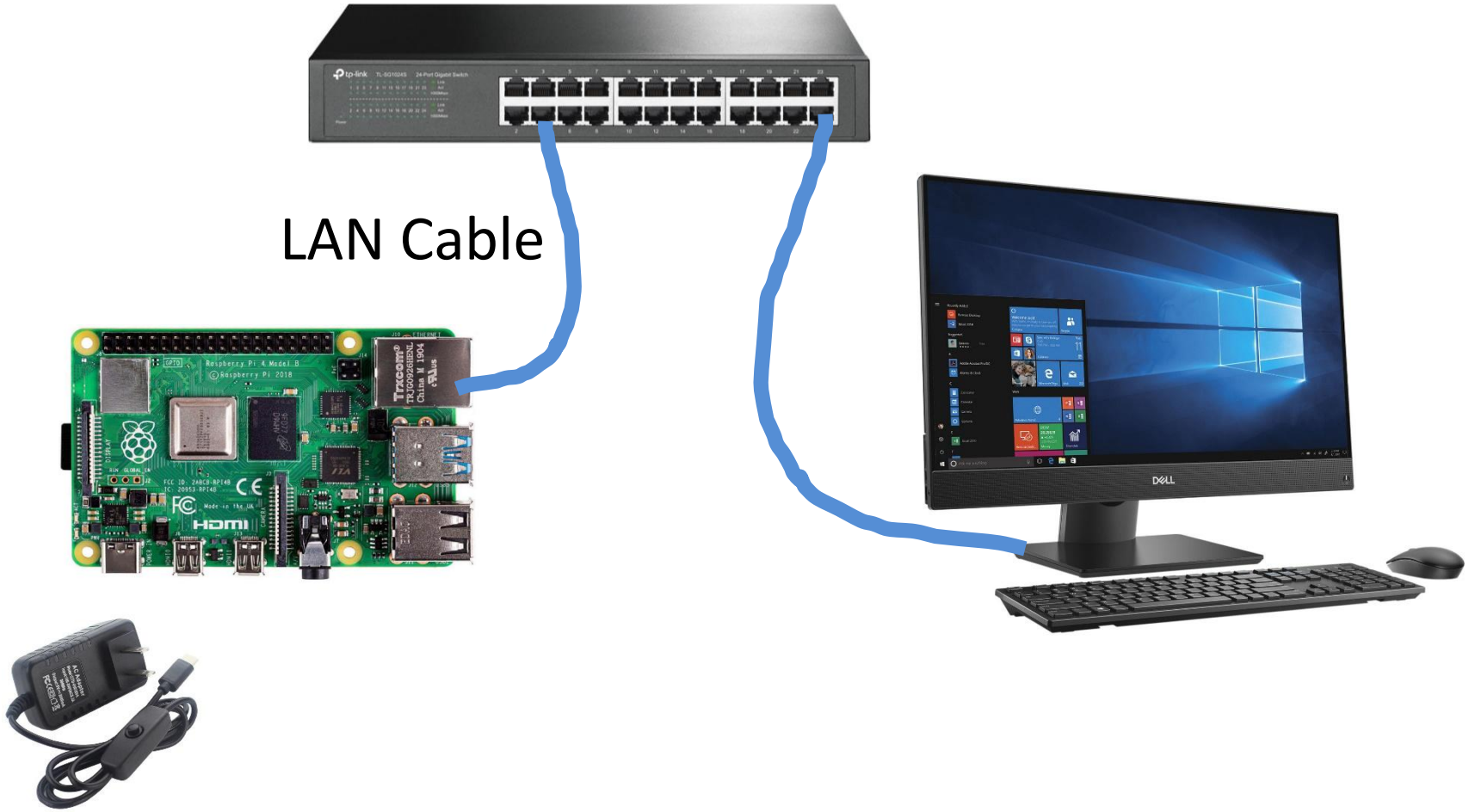


- เมื่อ Login เสร็จ จะปรากฏหน้าจอดังรูป



Raspberry Pi Connect วิธีที่ 3 ผ่าน LAN

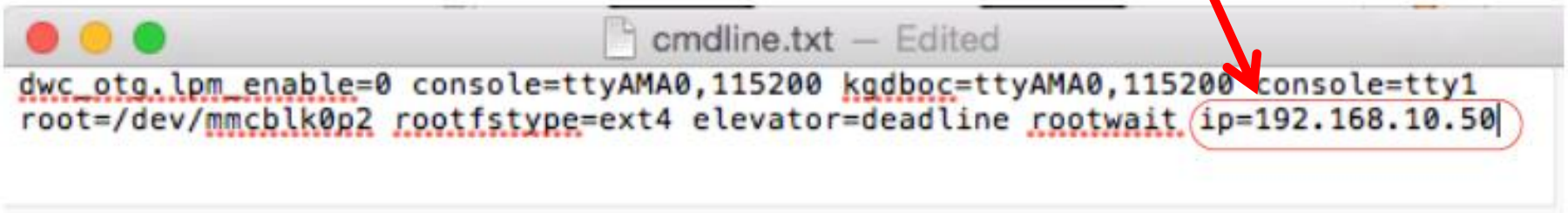
- Remote Connections โดยใช้ SSH ผ่าน Ethernet



3.1 แก้ไขไฟล์ cmdline.txt

- นำ SD card มาเสียบเข้ากับ Card Reader และต่อกับคอมพิวเตอร์
- เปิด This PC แล้วเลือก Drive ที่เป็น SD Card
- **หาไฟล์ cmdline.txt**
- แก้ไขไฟล์ cmdline.txt โดยการพิมพ์ IP address ต่อท้ายดังรูป (แน่ใจว่าไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่นะครับ ให้พิมพ์ต่อไปเลย) **แล้วกด SAVE**

ใช้ **IP Address** วงเดียวกันกับที่ห้องแลป 10.30.4.**XXX**



ข้อควรระวัง บน **Windows** ไม่ควรใช้ **Notepad** ในการแก้ เพราะมีปัญหาเรื่องอักขระพิเศษและการเว้นบรรทัด ควรใช้ **Editor** ตัวอื่นๆ เช่น **Notepad++**

3.2 เสียบ SD Card , สาย LAN และ Power Adapter



LAN Cable



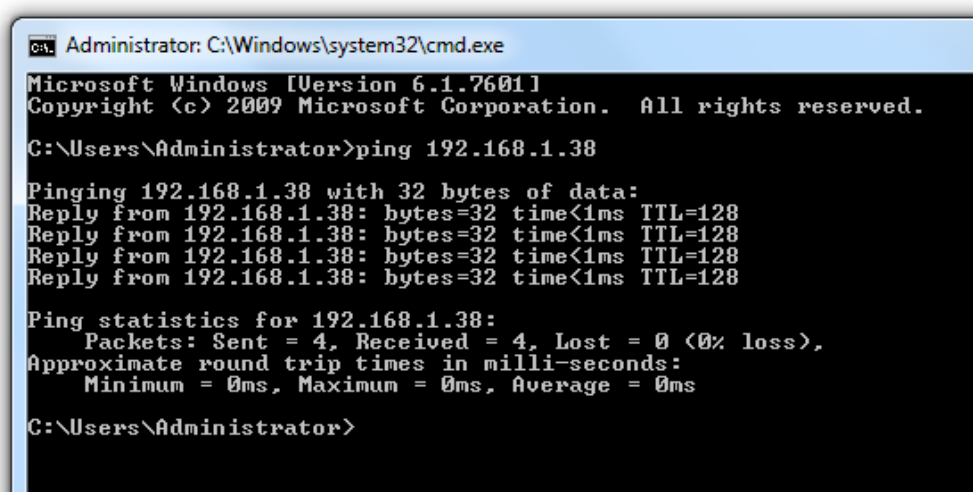




- นำสาย LAN เสียบ Raspi และต่อกับ Switch
- เสียบ SD Card
- เสียบ Power adapter
- Raspi และ Computer ต้องอยู่ใน network เดียวกัน

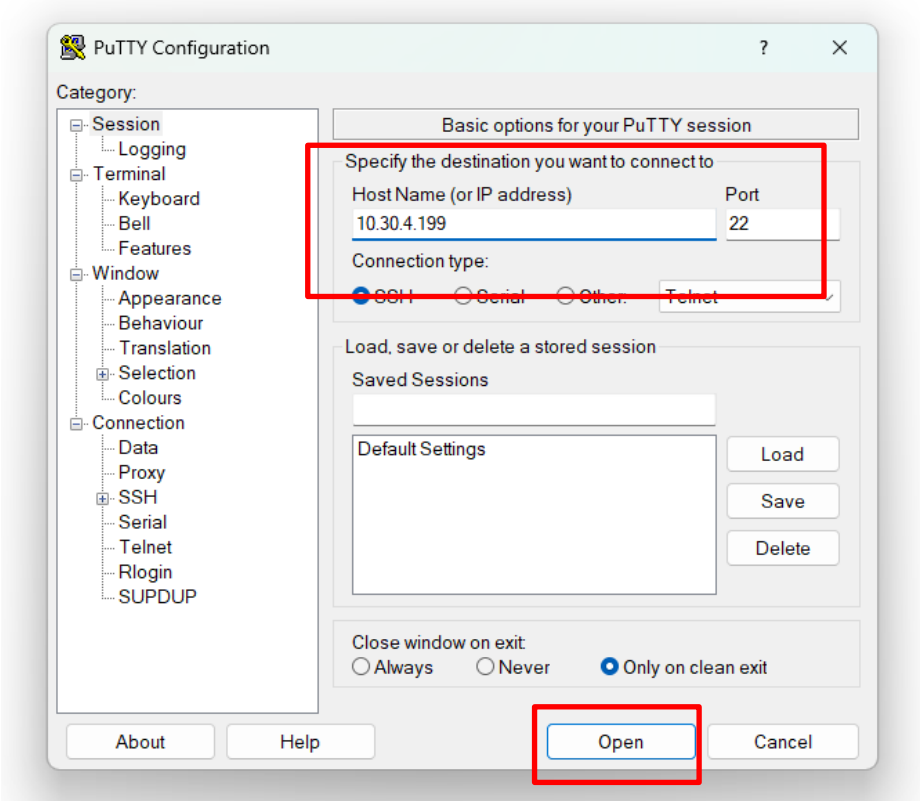
3.3 เสียบ SD Card , สาย LAN และ Adapter

- นำ SD Card ที่ติดตั้ง OS เสร็จแล้ว และแก้ไข IP Address เรียบร้อยแล้ว ไปติดตั้งที่ Rasp Pi โดยเสียบเข้าที่ช่อง SD card ของ Rasp Pi
- เสียบสาย LAN เข้าที่ Rasp Pi
- เสียบ Power Adapter เพื่อจ่ายกำลังงานไฟฟ้า ให้กับ Rasp Pi
- ทดลองใช้คำสั่ง ping ที่เครื่อง PC ไปยัง IP Address ที่กำหนดไว้ตอนต้น ว่าสามารถติดต่อกับ Rasp Pi ได้หรือไม่



3.4 เริ่มต้นใช้งาน Raspberry Pi โดยใช้ putty

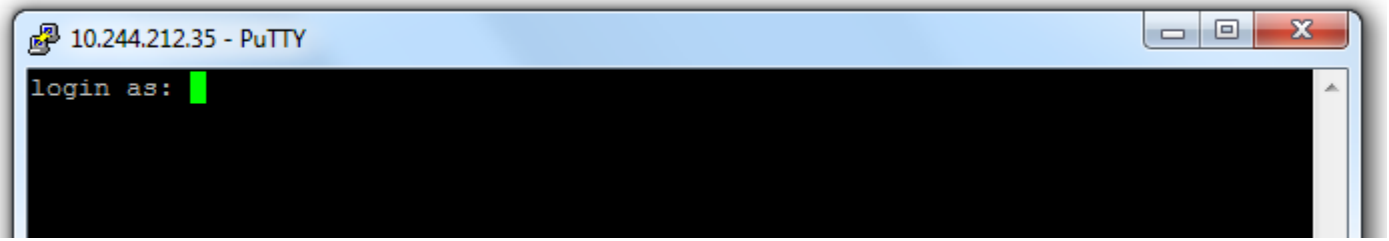
- ทำการติดตั้งโปรแกรม **Putty** เพื่อทำการเชื่อมต่อกับ **Rasp Pi** ผ่าน **Secure Shell V2 (SSH)**
- ระบุ **host** เป็น **IP Address** ที่ตั้งไว้
- ระบุ **port** เป็น 22
- เลือก SSH
- กดปุ่ม **Open**



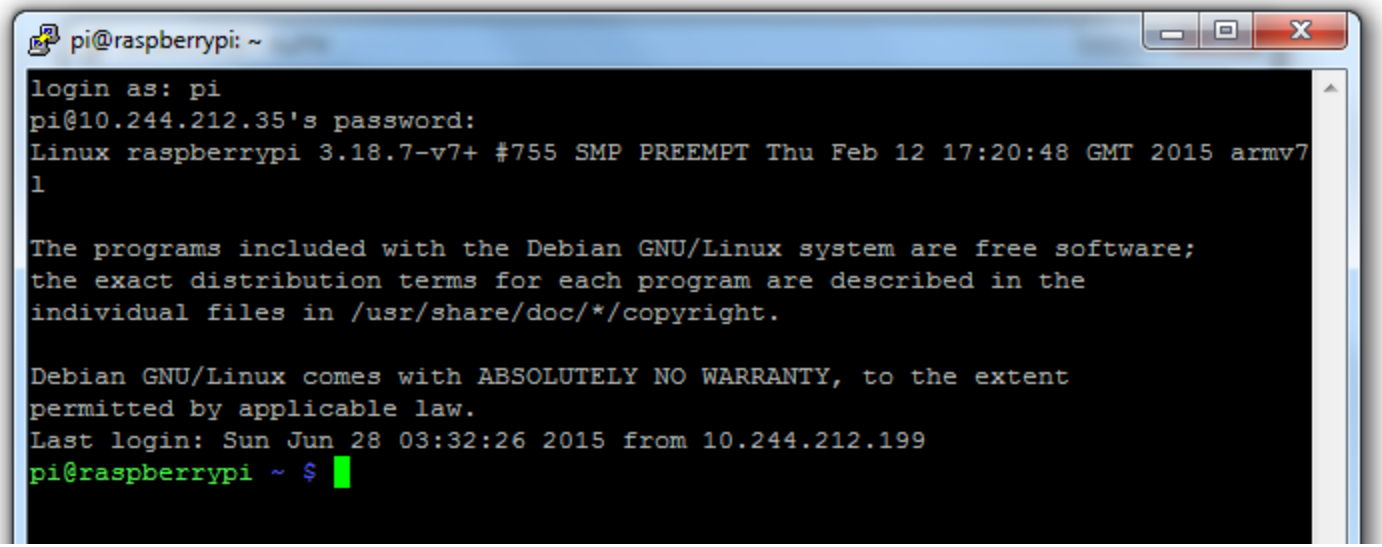
(Download โปรแกรม Putty ได้ที่ www.putty.org)

Login เข้าใช้งาน Raspberry Pi

- จะปรากฏหน้าจอ Console ของ Rasp Pi
- ใส่ username : pi และ Password คือ raspberry



- เมื่อ Login เสร็จ จะปรากฏหน้าจอดังรูป



3.5. แก้ไข IP Address ของ Raspberry Pi

- การตั้งค่า IP Address จะประกอบด้วย
  - IP Address ของอุปกรณ์
  - Subnet mask
  - IP ของ Gateway หรือ IP ของ Router
  - IP ของ DNS Server

- Note !!
  - ตอนที่เราตั้งค่า IP Address ในไฟล์ cmdline.txt ก็เพื่อให้เราสามารถ remote ครั้งแรกได้ เนื่องจากเราพึ่งติดตั้งเสร็จ เรายังไม่รู้ IP ของบอร์ดเลย จึงต้องมาตั้งค่า IP ให้ครบ (IP, Subnet,Gateway)

3.5. แก้ไข IP Address ของ Raspberry Pi วิธีที่ 1

- ทำการ Config Static IP Address ของ Raspi บน file system
- ใช้คำสั่ง

```
$sudo nano /etc/dhcpcd.conf
```

- พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ลงไป ต่อท้ายบรรทัดล่างสุด

```
interface eth0
static ip_address=10.30.4.1XX/24
static routers=10.30.4.1
static domain_name_servers=8.8.8.8
```

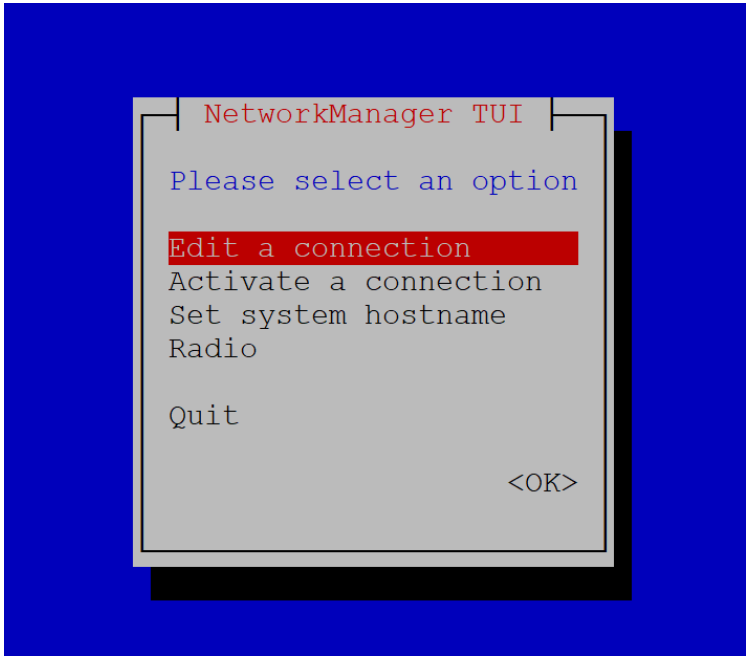
- ออกจากโปรแกรม nano โดยการกด Ctrl+x และ save file โดยการกด yes
- ทดสอบ โดยการใช้คำสั่ง **$ping www.google.com**

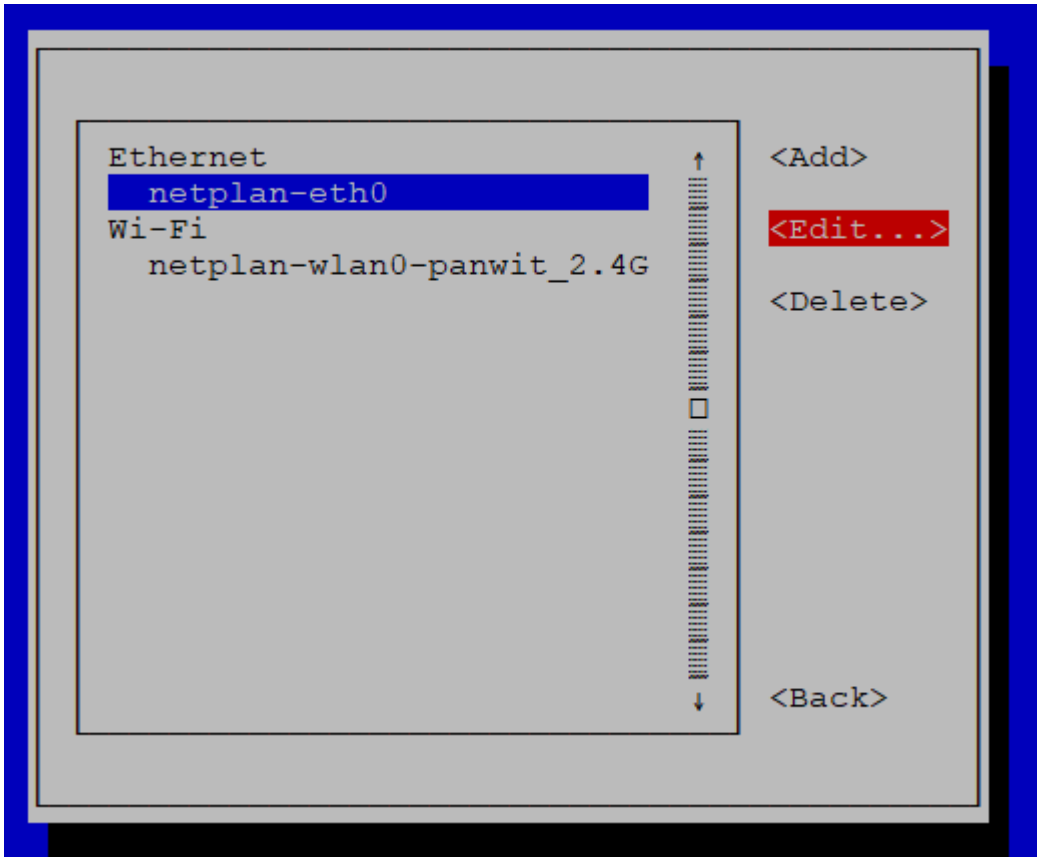
3.5. แก้ไข IP Address ของ Raspberry Pi วิธีที่ 2

- ใช้คำสั่ง

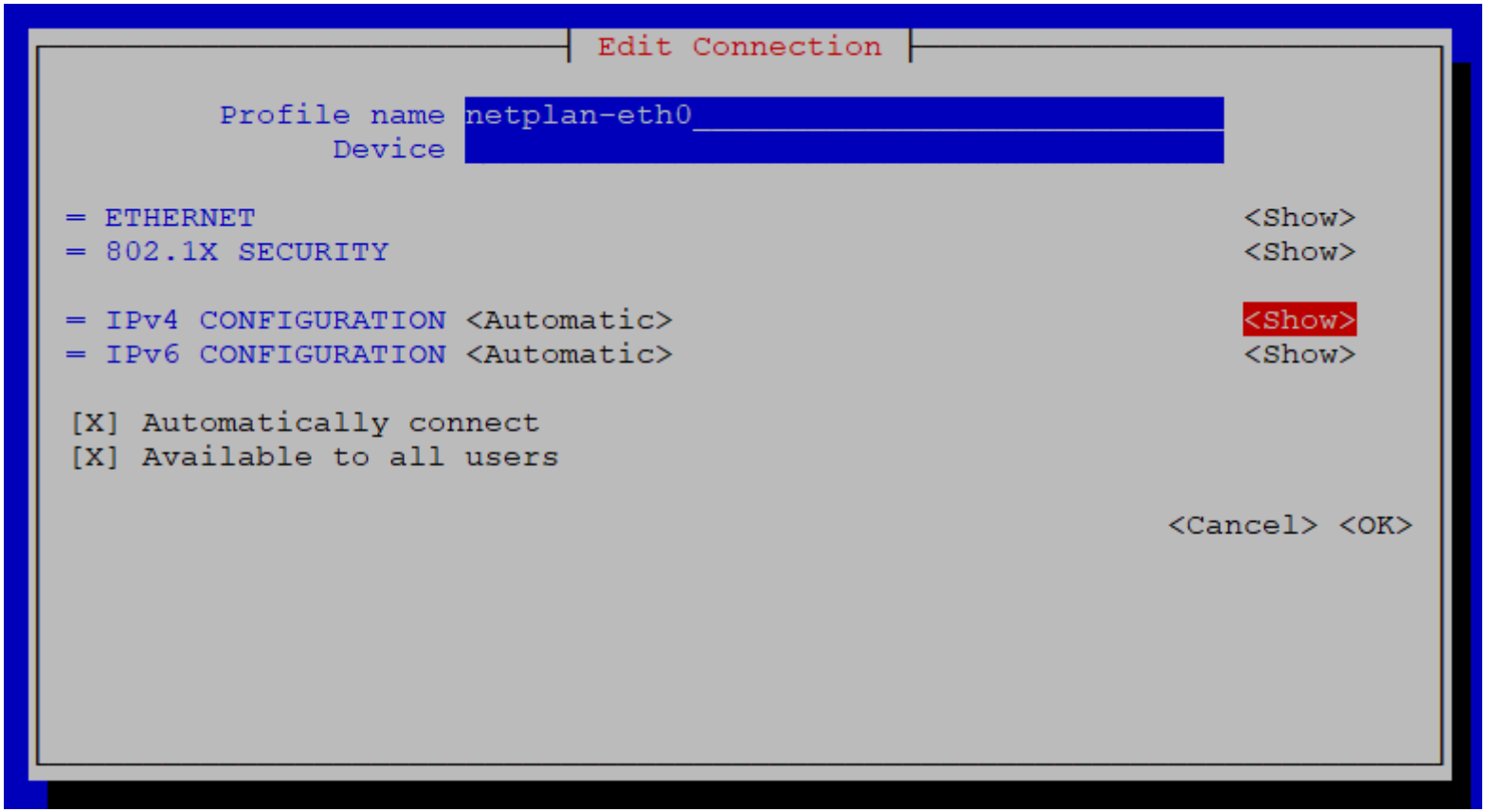
```
$ sudo nmtui
```

- จะปรากฏหน้าจอ

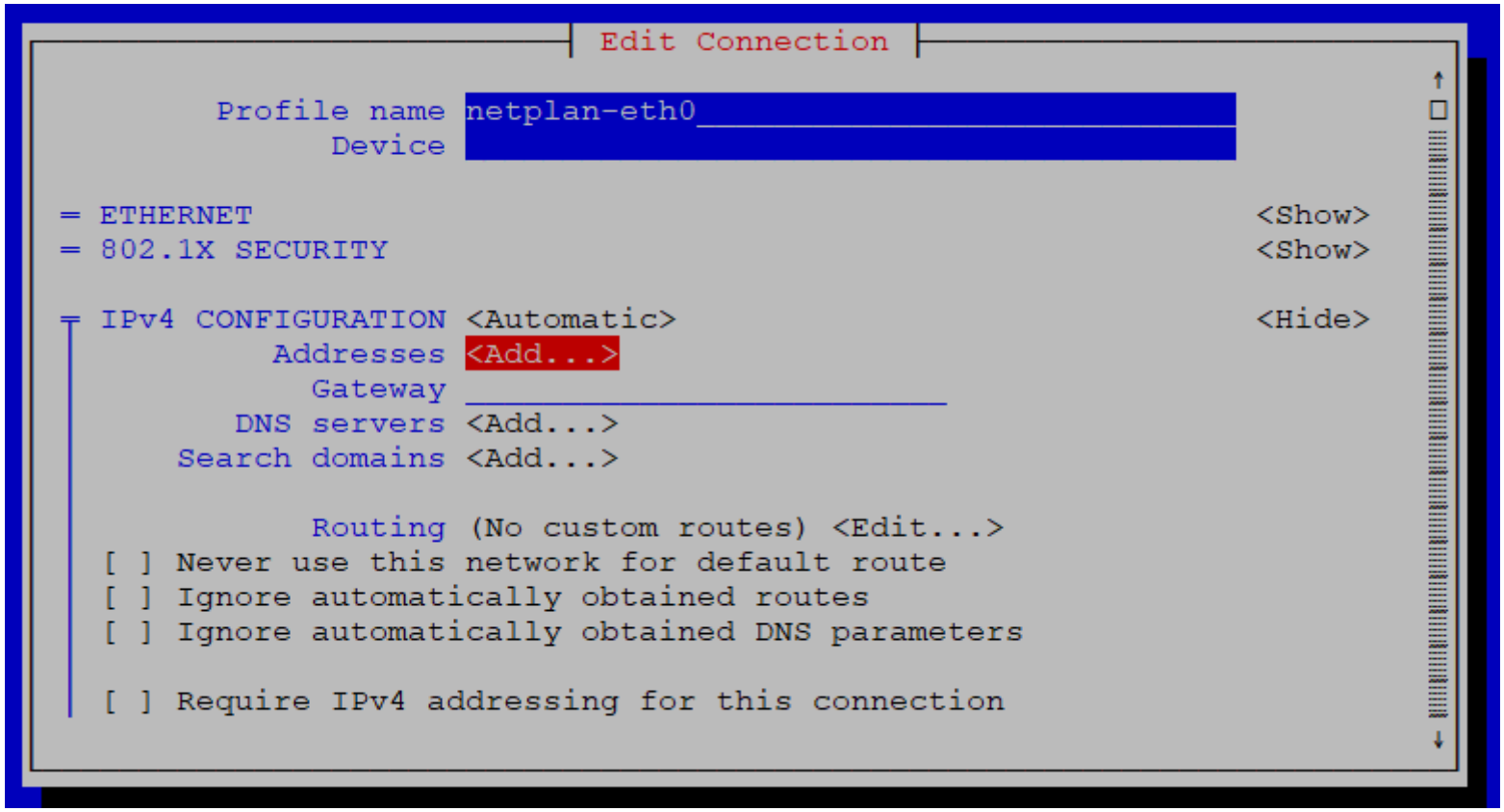




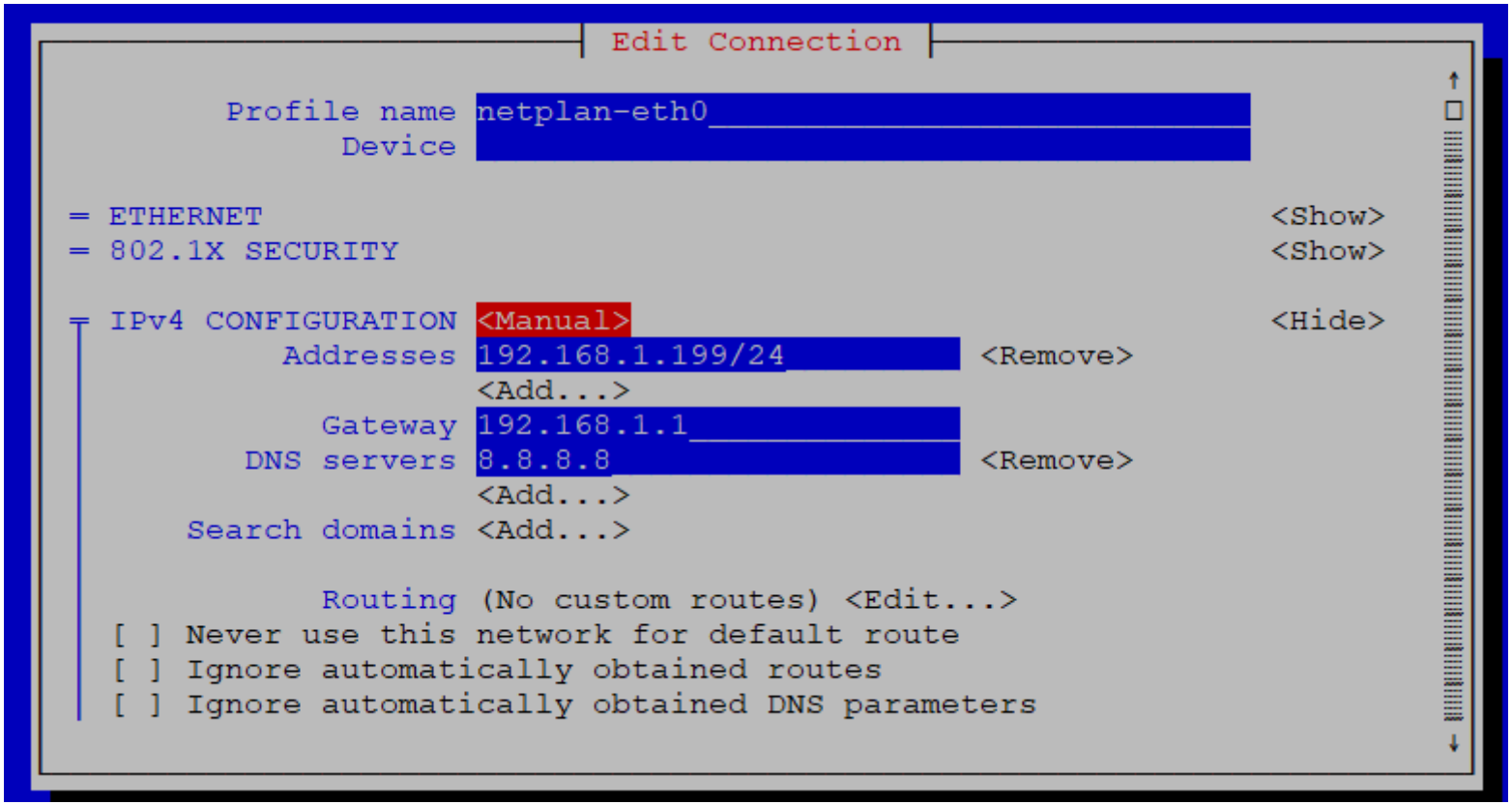
3.5. แก้ไข IP Address ของ Raspberry Pi วิธีที่ 2



3.5. แก้ไข IP Address ของ Raspberry Pi วิธีที่ 2



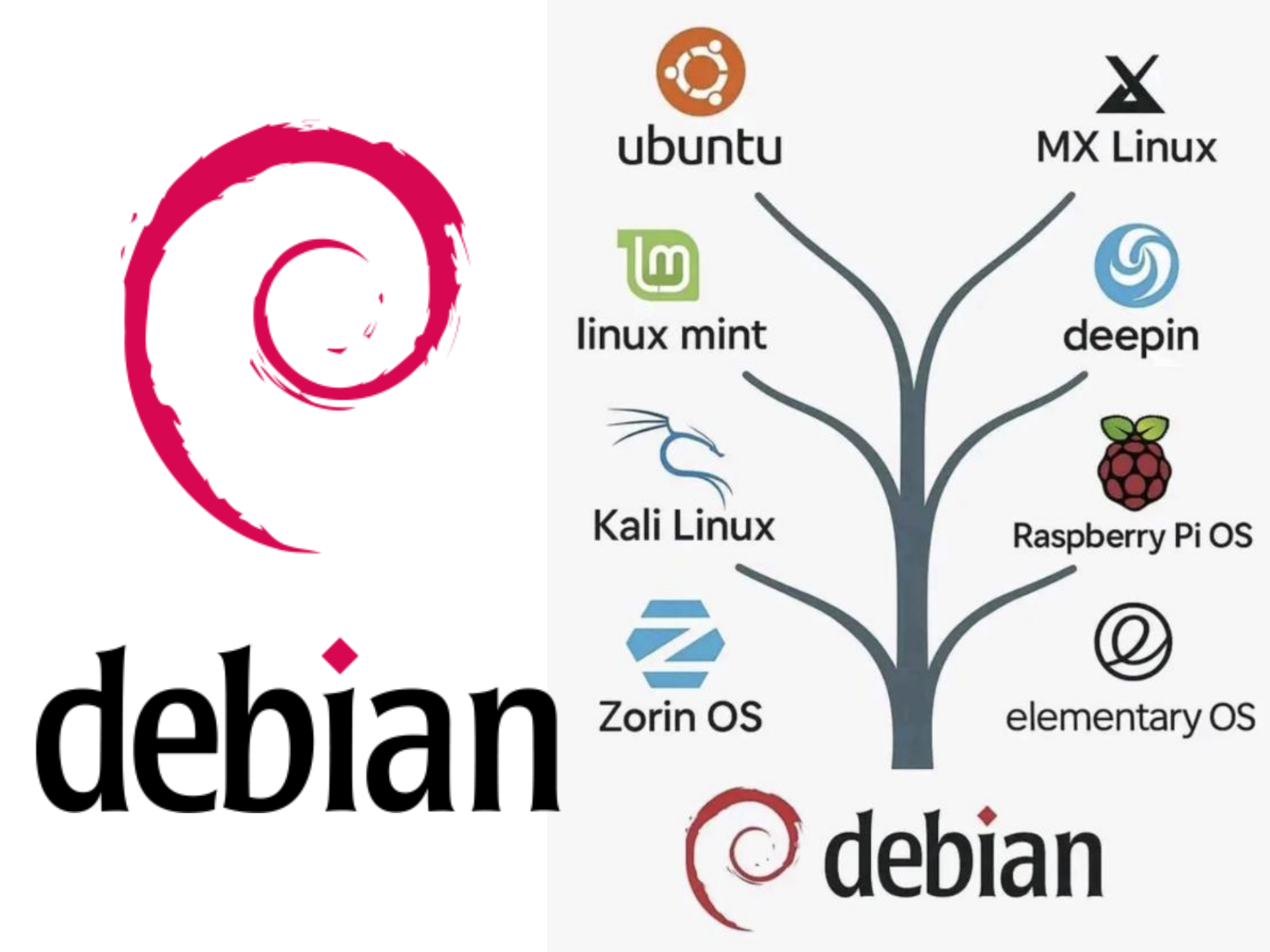
3.5. แก้ไข IP Address ของ Raspberry Pi วิธีที่ 2



- เมื่อตั้งค่าเสร็จกด OK
- ทดสอบ โดยการใช้คำสั่ง **$ping www.google.com**

Linux




debian
ubuntu
MX Linux
linux mint
deepin
Kali Linux
Raspberry Pi OS
Zorin OS
elementary OS
debian

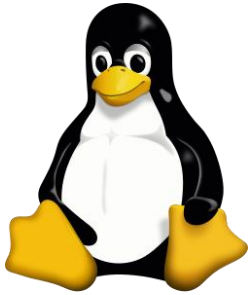
Basic Linux command

คำสั่ง	หน้าที่	รายละเอียด
ls	List file	แสดงรายชื่อไฟล์และไดเรคทอรี่
cp	copy file	สำเนาไฟล์
mv	Move file	เหมือน Ctrl + X แล้ว Ctrl+V
rm	Delete files	ลบไฟล์
cd	Change directory	ย้ายไปไดเรคทอรี่ที่ต้องการ
pwd	Print current directory name	แสดงชื่อไดเรคทอรี่ปัจจุบัน
mkdir	Create directory	สร้างไดเรคทอรี่
rmdir	Delete directory	ลบไดเรคทอรี่
cat	view file	ดูเนื้อหาของ text file
scp	SSH transfer protocol	ทรานเฟอร์ข้อมูล ผ่าน SSH
tar	read/write type archives	จัดเก็บไฟล์แบบ compress หรือแตกไฟล์ออกมา
sudo	Super user do	super user ทำ
chmod	Change file protections	เปลี่ยนระดับ permission ของไฟล์
vi	vi	editor ชื่อ VI
nano	nano	editor ชื่อ nano

Basic Linux command



25 Basic Linux Commands				
ls	cp	touch	man	sort
pwd	mv	ln	grep	cal
mkdir	rm	cat	echo	whereis
cd	uname	clear	wget	df
rmdir	locate	ps	whoami	wc



Basic Linux Commands

`$ pwd`	Show current directory
`$ ls -la`	List all files with permissions
`$ cd /path/dir`	Change directory
`$ mkdir myfolder`	Create new folder
`$ touch file.txt`	Create empty file
`$ rm file.txt`	Delete a file
`$ rm -r myfolder`	Delete a folder recursively
`$ cp source dest`	Copy file/folder
`$ mv old new`	Rename or move file/folder
`$ cat file.txt`	Display file content
`$ head -n 10 file`	Show first 10 lines
`$ tail -n 10 file`	Show last 10 lines
`$ nano file.txt`	Open file in nano editor
`$ chmod +x file`	Make file executable
`$ chown user file`	Change ownership
`$ grep "text" file`	Search inside a file
`$ find / -name "*.log"`	Find log files
`$ history`	Show command history
`$ whoami`	Show current user

Most Used Linux Commands Map

blog.bytebytego.com



File and Directory Management
- ls
- pwd
- cd
- mkdir
- rmdir
- touch
- cp
- mv
- rm

File Viewing and Editing
- cat
- less
- more
- nano
- vim
- gedit

Process Management
- ps
- top
- kill
- killall
- pstree
- htop

System Information
- uname
- df
- du
- free
- lscpu
- lshw
- lsblk

User and Group Management
- passwd
- useradd
- userdel
- usermod
- groupadd
- groupdel
- groups
- id

Network Configuration and Monitoring
- ifconfig
- ip
- ping
- netstat
- ss
- traceroute
- ssh
- nc

Package Management
- apt-get
- apt
- yum
- dnf
- rpm
- dpkg
- snap
- zypper

การทดลองที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Raspberry Pi

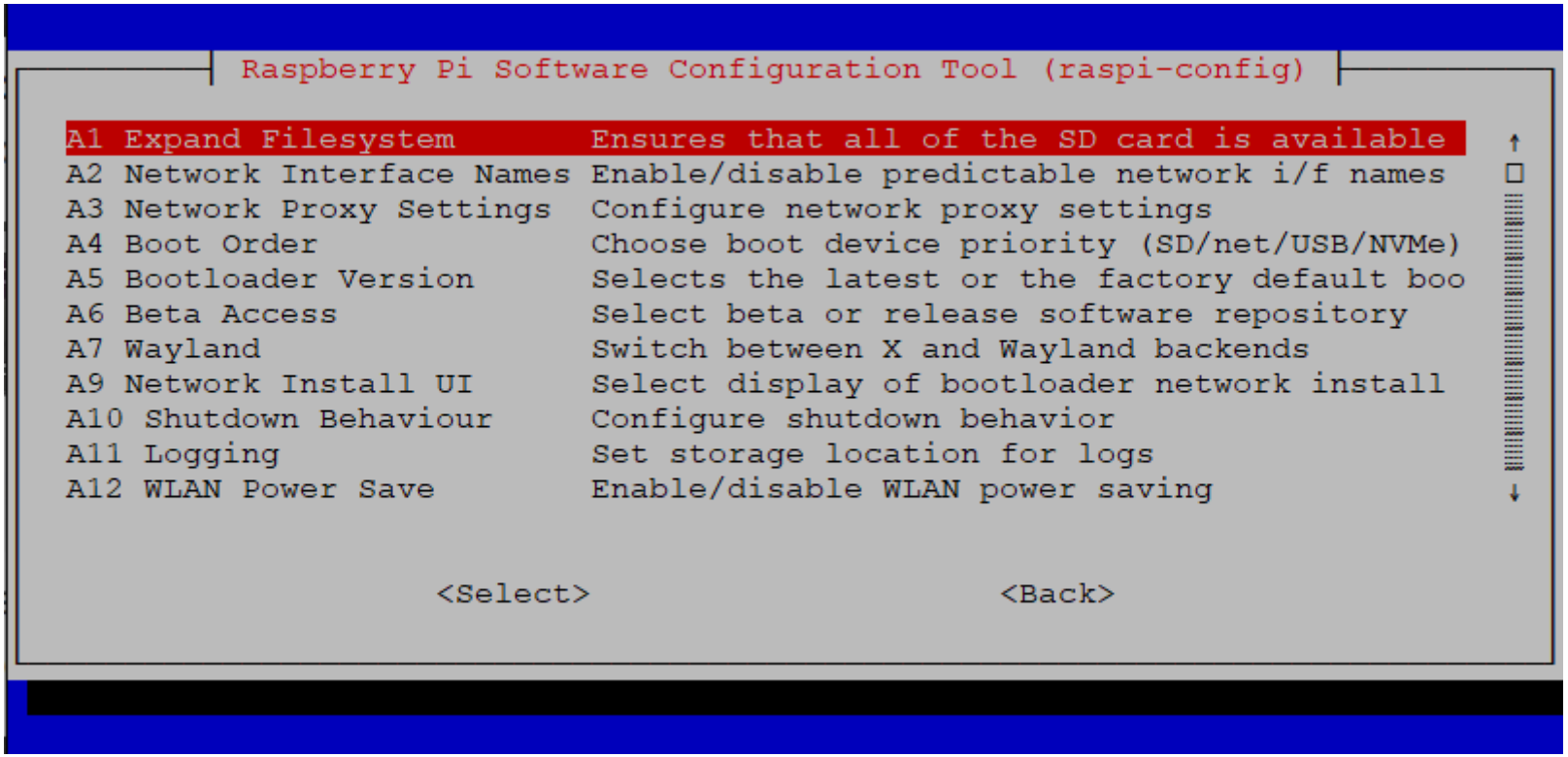
- ทดลองใช้คำสั่ง basic command ของ Linux เช่น
  - **`ls`** ในการแสดง รายชื่อไฟล์
  - **`cd`** ในการเปลี่ยน directory เช่น `cd /` , `cd ..`
  - **`df -h`** ในการดูขนาดของ file system

- ทำการ **Expand file system** เพื่อขยายพื้นที่ให้เต็มความจุของ disk โดยใช้คำสั่ง

```
$sudo raspi-config
```

  - จากนั้นเลือกหัวข้อ Advance แล้วเลือก Expand FileSystem
  - Choose Finish แล้วทำการ Reboot

Expand file system



คำสั่ง ในการเปลี่ยน **password**

- Just type ***passwd*** after you connect to your raspberry using the pi username
- Type the current password: **raspberry**
- And type the new password two times

```
pi@raspberrypi:~ $ passwd
Changing password for pi.
(current) UNIX password:
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
```

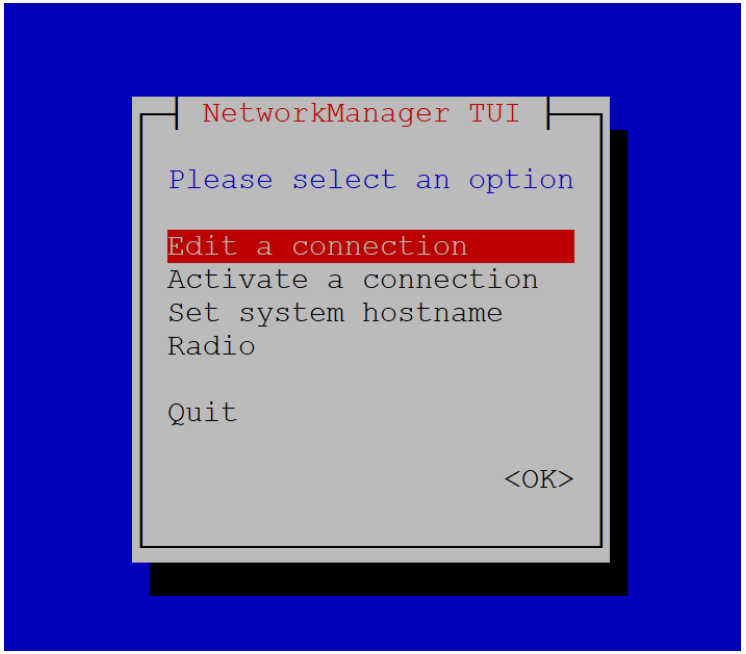
Next time you will connect to your Raspberry Pi, you will need to use this new password.

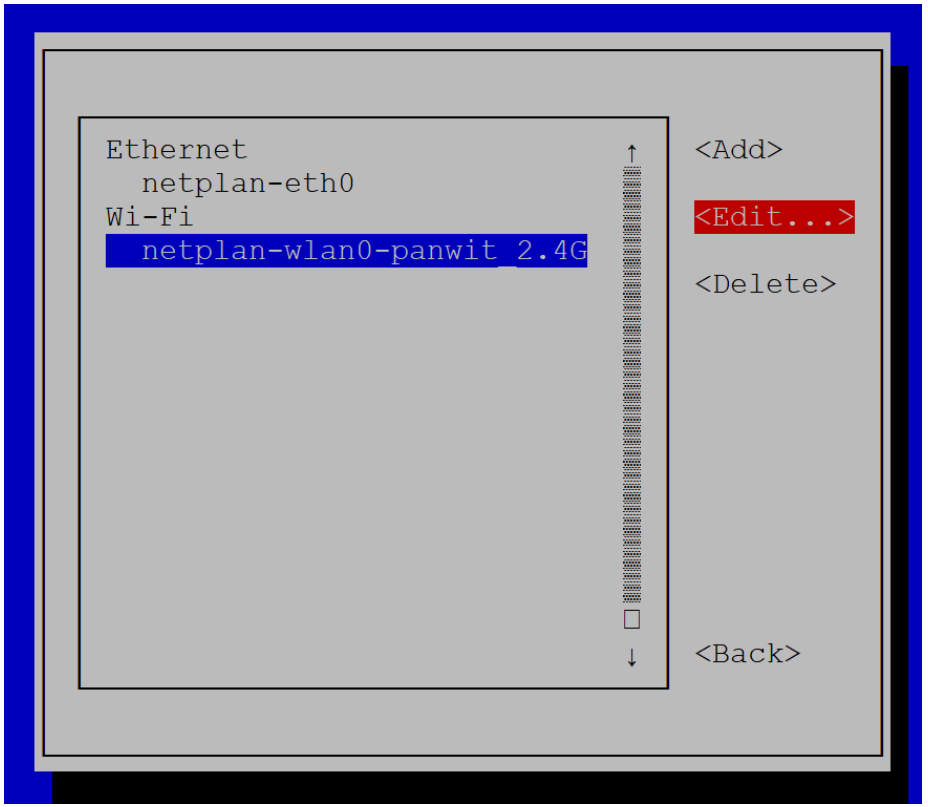
คำสั่งในการเปลี่ยน ssid ของ Wi-Fi

- ใช้คำสั่ง

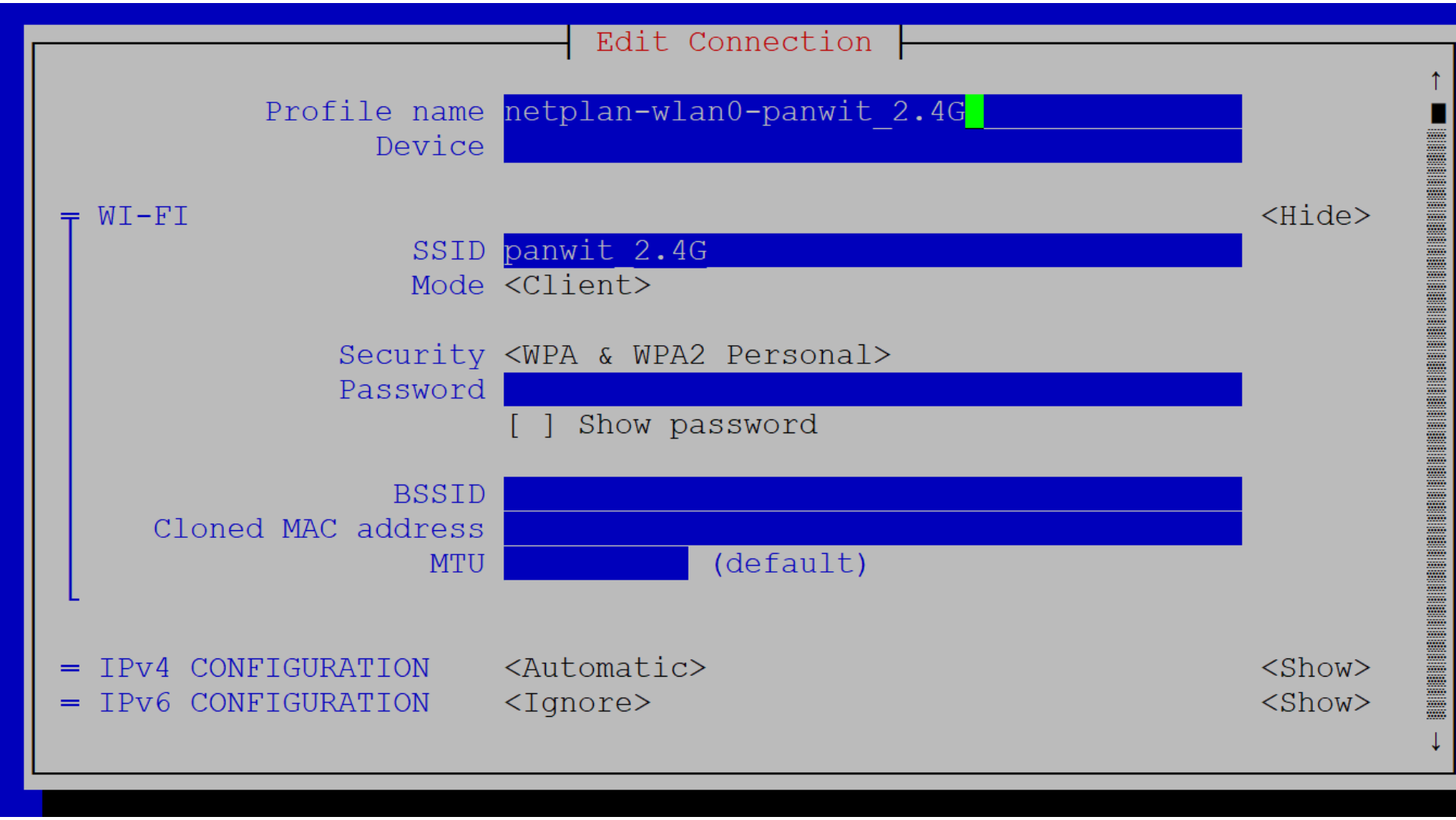
```
$ sudo nmtui
```

- จะปรากฏหน้าจอ





คำสั่งในการเปลี่ยน ssid ของ Wi-Fi



คำสั่งอื่น ๆ เบื้องต้น

- **`$ hostname`** ดูชื่อ hostname
- **`$ ifconfig`** ดู IP address
- **`$ passwd`** เปลี่ยน password
- **`$ nmtui`** เปลี่ยน hostname, wifi ssid , ip address

python





Python เป็นภาษาระดับสูงภาษาหนึ่ง ที่มีความสามารถสูงถูกสร้างขึ้นในปี 1989 โดย Guido van Rossum ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดยไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์ม

เป็นภาษาที่ Raspberry PI แนะนำให้ใช้ สังเกตุได้ว่ามีไลบรารี่ในการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ออกมาเป็นจำนวนมาก

และตัวอย่างโปรแกรมของ Raspberry PI ก็มักจะเป็นภาษา Python

ในระบบปฏิบัติการ Raspberry Pi OS

Python 3.13.5 is installed.

ตรวจสอบเวอร์ชัน Python 3 ที่มีในเครื่องด้วยคำสั่ง **`python3 --version`**

```
pi@panwit:~ $ python3 --version
Python 3.13.5
pi@panwit:~ $
```



สรุป ภาษา **python** แบบรวบรัด

- การแสดงค่า ใช้คำสั่ง print เช่น print “Hello”
- การประกาศตัวแปร ไม่ต้องระบุประเภทตัวแปร เช่น varint = 10
- คำสั่งทางคณิตศาสตร์ เช่น + - * /
- คำสั่งในการเปรียบเทียบ เช่น == , >= , <=, > , <
- คำสั่งการตัดสินใจ if ..else เช่น

```
if x > 10:
        print  “x is large”
else:
        print  “x is small”
```

- คำสั่งวน loop เช่น

```
x = 0
while x < 10
        print “Hello”
        x = x+1
```

ขั้นตอน การเขียนโปรแกรม python

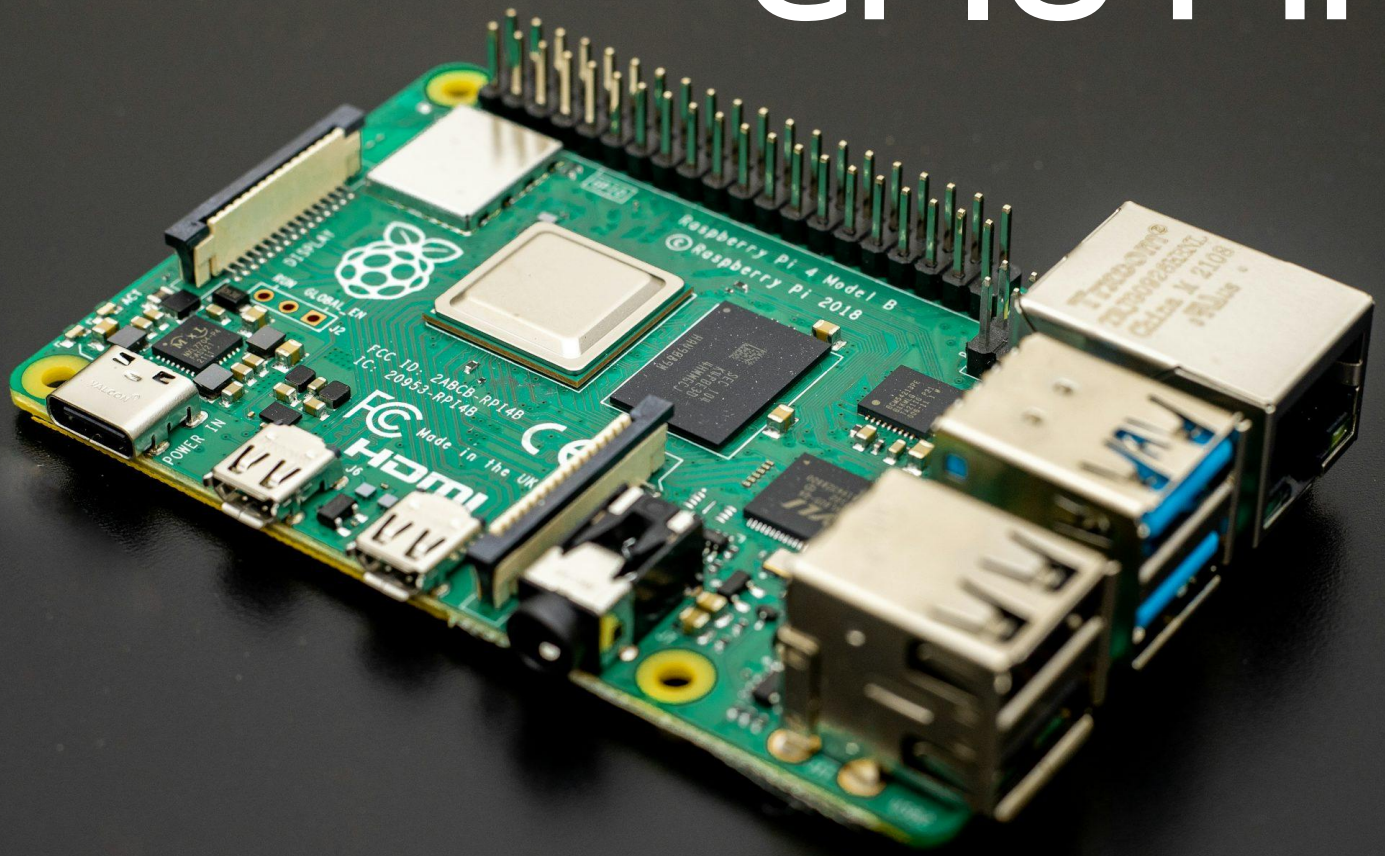
- เปิดไฟล์เพื่อเขียนโปรแกรม ใช้คำสั่ง nano เช่น

```
$nano  helloworld.py
```

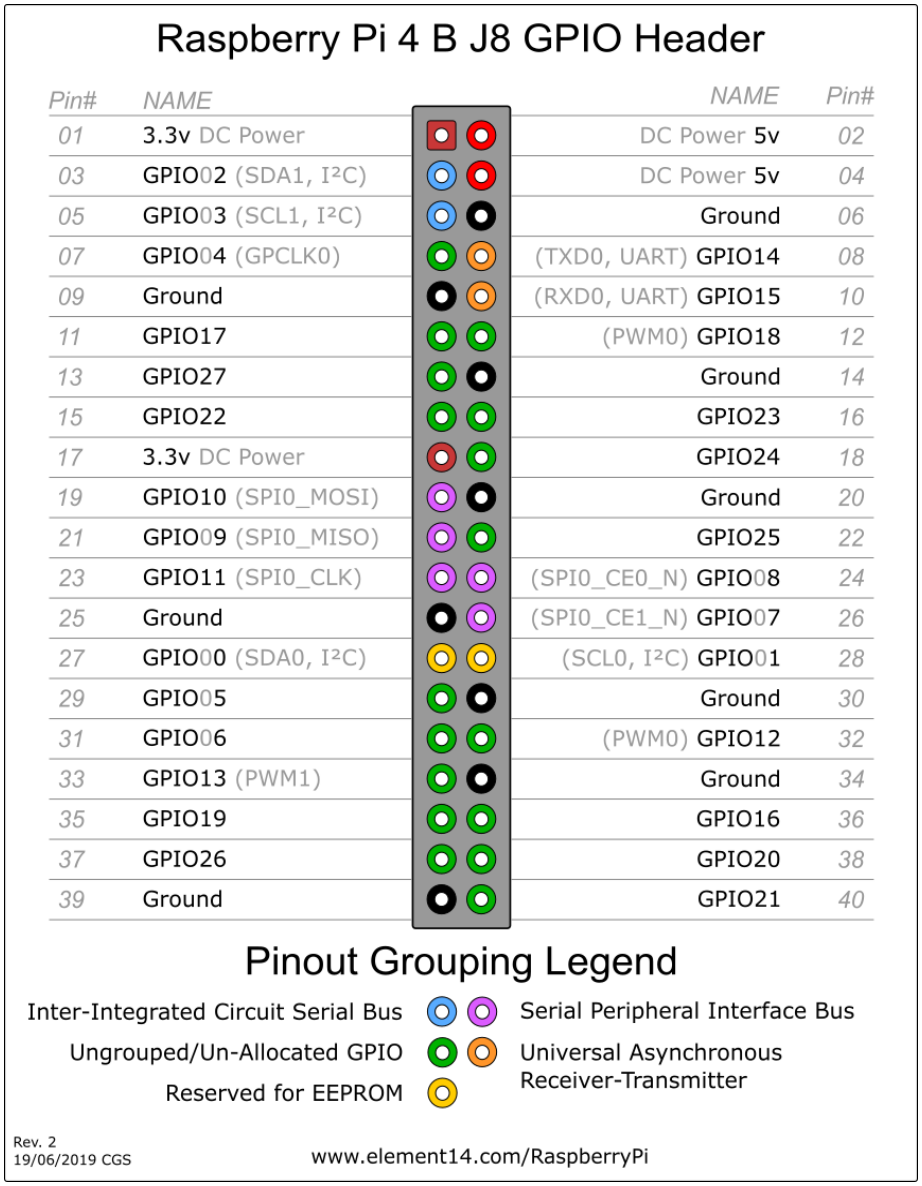
- Run ไฟล์โปรแกรมที่เขียน ด้วย python interpreter โดยใช้คำสั่ง **`python3`** เช่น

```
$python3 helloworld.py  หรือ
$sudo python3 helloworld.py
```

GPIO Pins

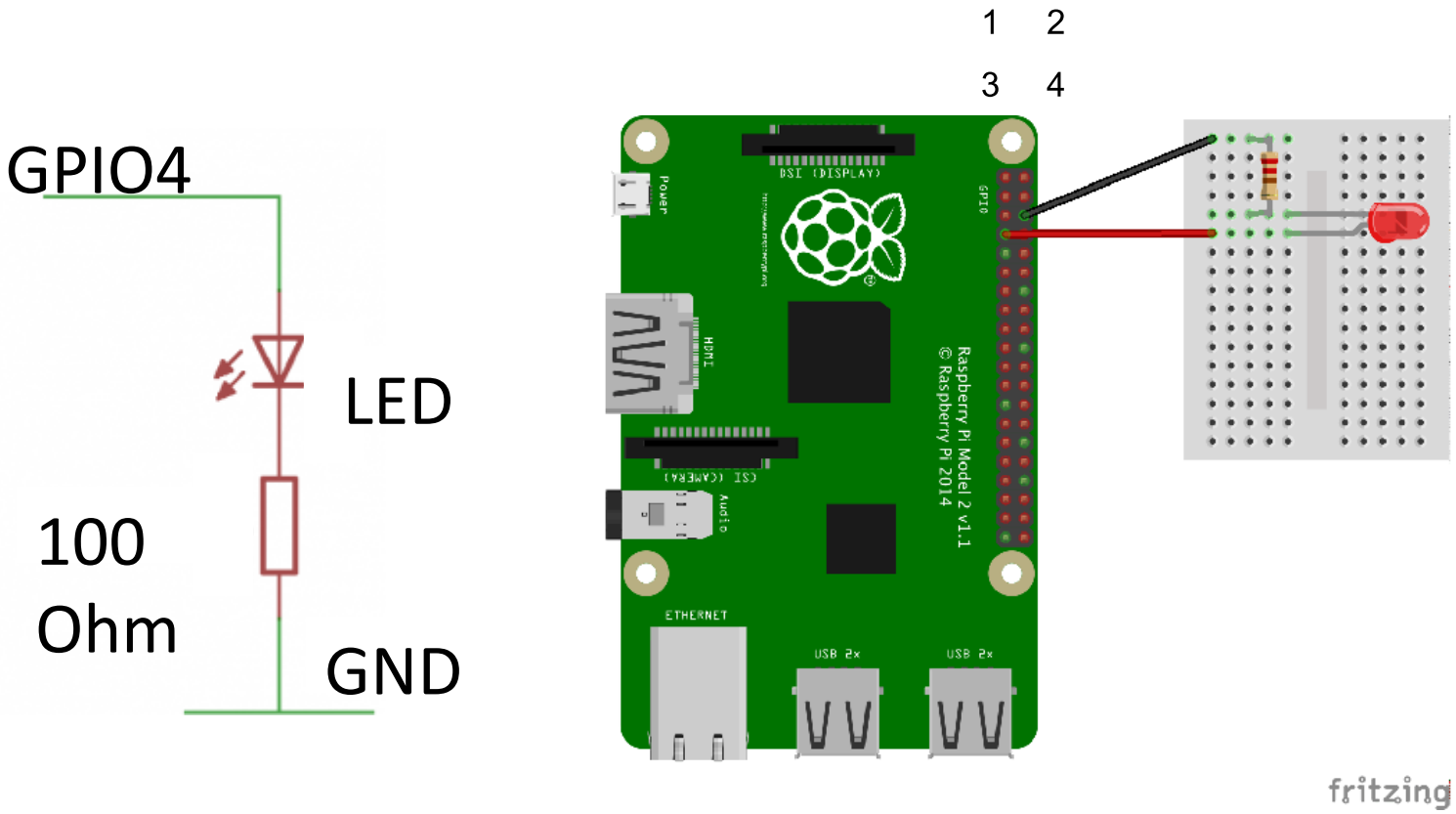

Raspberry Pi 4 Model B
©Raspberry Pi 2018
POWER IN
Made in the UK

GPIO Pin ของ Raspberry Pi 4 Model B



การทดลองที่ 3 GPIO Blink

- ต่อขา GPIO4 เข้ากับ LED และ ตัวต้านทาน 100 โอห์ม ดังรูป



การทดลองที่ 3 GPIO Blink

- พิพม์คำสั่ง **$nano led.py**
- เขียนโปรแกรม python ดังนี้

```
import RPi.GPIO as GPIO
import time

GPIO.setmode (GPIO.BCM)
LIGHT = 4

GPIO.setup(LIGHT,GPIO.OUT)

while True:
        GPIO.output(LIGHT,True)
        time.sleep(0.5)
        GPIO.output(LIGHT,False)
        time.sleep(0.5)
```

- Run โปรแกรมโดยใช้คำสั่ง **$python3 led.py**

การทดลองที่ 3 GPIO Blink

อธิบายโปรแกรม

```
import RPi.GPIO as GPIO          # เรียก Library สำหรับควบคุม GPIO Pin
import time                      # เรียก Library สำหรับสร้าง time delay

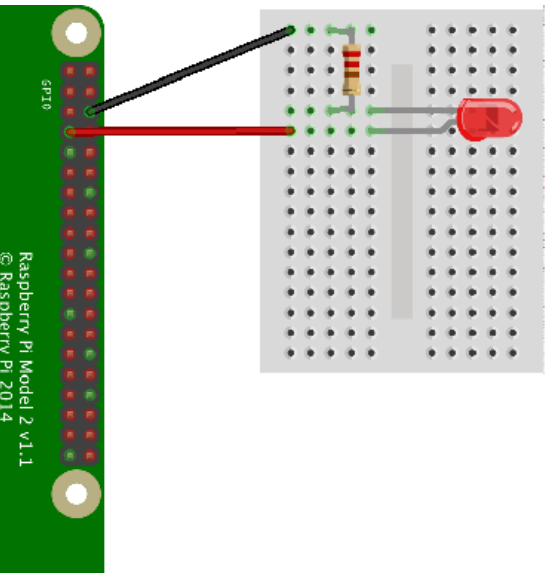
GPIO.setmode (GPIO.BCM)          # Set the pin designation type to GPIO.BCM
                                    to use BCM numbering convention
                                    ( ใช้การกำหนดเลข Pin ตาม chip ของ BCM)
LIGHT = 4                        # กำหนด GPIO4 เท่ากับตัวแปร Light

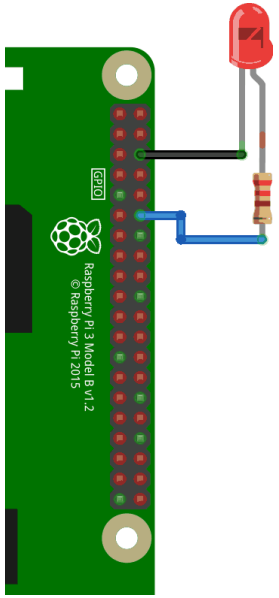
GPIO.setup(LIGHT,GPIO.OUT)       # กำหนด GPIO4 เป็นขา Output

while True:
        GPIO.output(LIGHT,True)          # กำหนด GPIO4 มีค่า High
        time.sleep(0.5)                  # delay 0.5 วินาที
        GPIO.output(LIGHT,False)         # กำหนด GPIO4 มีค่า Low
        time.sleep(0.5)                  # delay 0.5 วินาที
```

ข้อสังเกต

`GPIO.setmode(GPIO.BCM)` → Broadcom GPIO numbering
`GPIO.setmode(GPIO.BOARD)` → board pin numbering






```
GPIO.setmode (GPIO.BCM)
LIGHT = 4
```

GPIO 4 อยู่ที่ pin 7

```
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
ledpin = 12
```

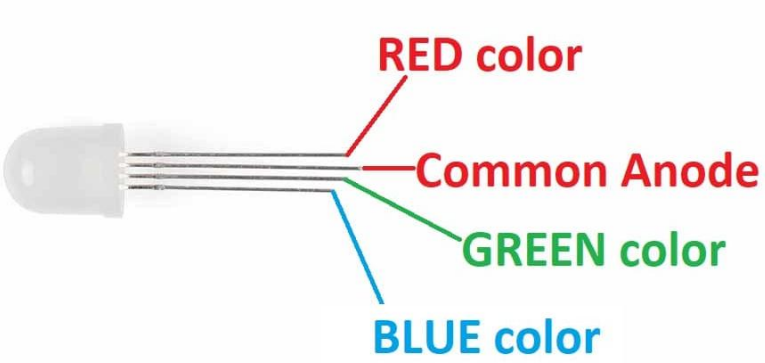
GPIO 18 อยู่ที่ pin 12

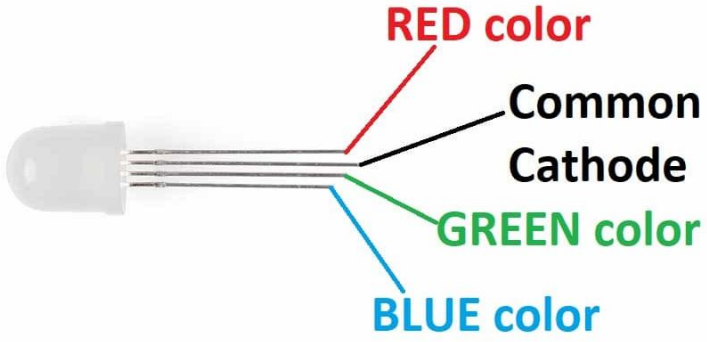
แบบฝึกหัด

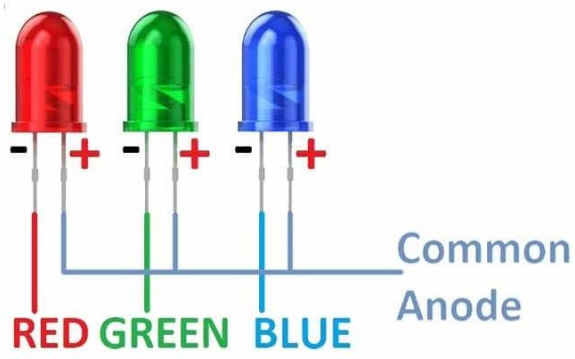
ต่อ Color LED

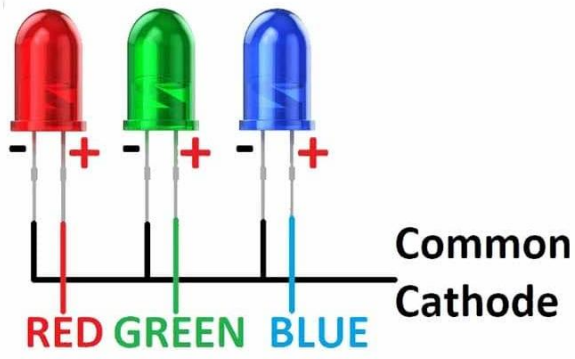
เขียนโปรแกรมแสดงสี **7** สี โดยเว้นช่วงสีละ 1 วินาที

กำหนดสีเอง ตามใจชอบ

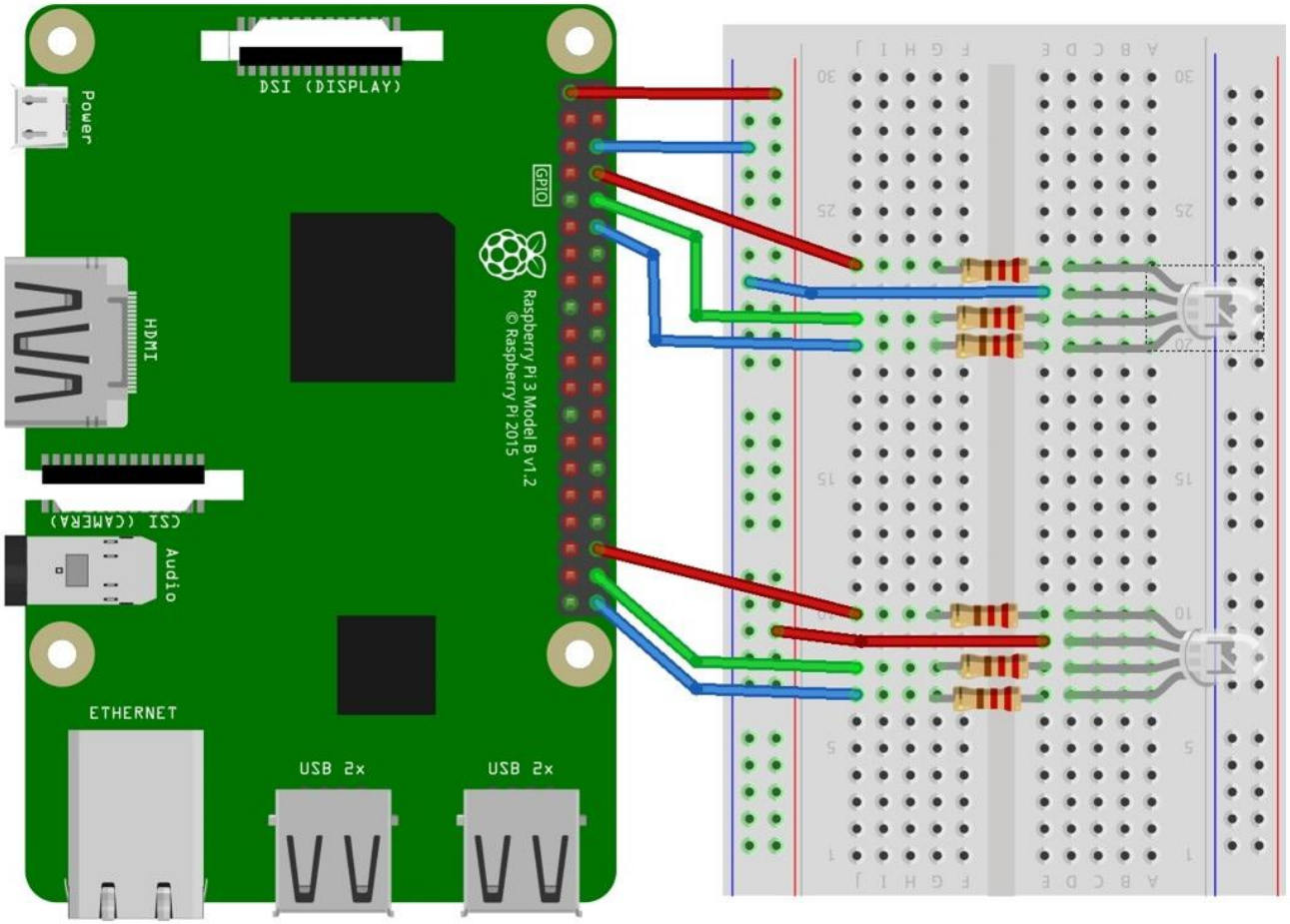








แบบฝึกหัด



Schaltungen RGBLED

Gemeinsame Kathode
Common cathode

Gemeinsame Anode
Common anode


END